Prácticos de Propagación y Modulación – Soluciones

Universidad ORT Uruguay

Curso 2026

1. Codificación

Ejercicio 1.1 *(Codificación de Huffman de una fuente no diádica)*

Fuente con alfabeto $\{A, B, C, D\}$ y probabilidades 0,4, 0,3, 0,2 y 0,1. Entropía, código de Huffman, largo medio y eficiencia, codificación de $ACABADAC$ y conveniencia de codificar en bloques de $N = 2$.

Solución:

1. $H(X) = -\sum_i p_i \log_2 p_i = 0{,}4(1{,}322) + 0{,}3(1{,}737) + 0{,}2(2{,}322) + 0{,}1(3{,}322) \approx 1{,}846$ bits/símbolo.
2. Se combinan primero D y C ($0{,}1 + 0{,}2 = 0{,}3$), luego ese nodo con B ($0{,}3 + 0{,}3 = 0{,}6$) y por último con A. Una asignación posible es

símbolo	p_i	palabra	ℓ_i
A	0,4	0	1
B	0,3	10	2
C	0,2	110	3
D	0,1	111	3

   (los empates pueden resolverse de otra forma, con el mismo largo medio).
3. $\bar{L} = 0{,}4 + 0{,}6 + 0{,}6 + 0{,}3 = 1{,}9$ bits/símbolo, y $\eta = 1{,}846/1{,}9 \approx 97{,}2\,\%$.
4. $ACABADAC \mapsto$ 0 110 0 10 0 111 0 110, de 15 bits, frente a 16 bits con un código de largo fijo. El código es prefijo, por lo que la cadena se decodifica sin ambigüedad.
5. Con bloques de $N = 2$ (16 símbolos dobles) el código de Huffman da $\bar{L}_2/2 \approx 1{,}865$ bits/símbolo, es decir $\eta \approx 99{,}0\,\%$. La mejora es de menos de 2 % a cambio de una tabla de 16 palabras: como la eficiencia ya era alta, la ganancia es marginal.

Ejercicio 1.2 *(Capacidad de Shannon y WiFi)*

Canal de $B = 20$ MHz con SNR = 22 dB, y tasa real de 65 Mbps.

Solución:

SNR $= 10^{2{,}2} \approx 158{,}5$, por lo que $C = B\log_2(1 + \text{SNR}) = 20 \times 10^6 \times 7{,}32 \approx 146$ Mbps, es decir 7,32 bps/Hz. La tasa real da $65/20 = 3{,}25$ bps/Hz, un 44 % de la cota de Shannon. En el capítulo de OFDM se ve de dónde sale ese valor: 52 subportadoras de datos, 6 bits por símbolo 64-QAM, código de tasa 5/6 y un símbolo OFDM cada 4 µs: $52 \times 6 \times \frac{5}{6}/4\,\mu\text{s} = 65$ Mbps.

Ejercicio 1.3 *(Bit de paridad)*

Bloques de N bits de datos más un bit de paridad, canal con probabilidad de error de bit $p = 10^{-4}$.

Solución:

1. El bloque transmitido tiene $N+1$ bits. El error no se detecta si hay un número par, no nulo, de bits invertidos:
$$P_{\text{no detectado}} = \sum_{\substack{k=2 \\ k \text{ par}}}^{N+1} \binom{N+1}{k} p^k (1-p)^{N+1-k}.$$

2. Si $p \ll 1$ (y $Np \ll 1$), cada término es del orden de $(Np)^k$, por lo que domina el de $k=2$, en el que además $(1-p)^{N-1} \approx 1$. Queda $P_{\text{no detectado}} \approx \binom{N+1}{2} p^2$.

3.

N	8	16	32	64	128
tasa $N/(N+1)$	0,889	0,941	0,970	0,985	0,992
$P_{\text{no detectado}}$	$3{,}6 \times 10^{-7}$	$1{,}4 \times 10^{-6}$	$5{,}3 \times 10^{-6}$	$2{,}1 \times 10^{-5}$	$8{,}3 \times 10^{-5}$

   Al aumentar N el overhead baja como $1/N$, pero la probabilidad de error no detectado crece como N^2.

4. $\frac{(N+1)N}{2} 10^{-8} < 10^{-6} \iff N(N+1) < 200$, de donde $N_{\text{máx}} = 13$.

Ejercicio 1.4 *(Código de Hamming(7,4))*

Matrices $G = (I_4 \mid P)$ y $H = \begin{pmatrix} P \\ I_3 \end{pmatrix}$, codificación $c = mG$ y síndrome $s = rH$.

Solución:

1. $c = mG = (mI_4 \mid mP) = (m, mP)$: los primeros 4 bits son el mensaje y $d = mP$ son los 3 bits de paridad.

2. $GH = I_4 P + P I_3 = P + P$, que es nula en aritmética módulo 2. Entonces $cH = mGH = 0$ para todo mensaje.

3. $s = (c + e_i)H = cH + e_i H = e_i H$, que es la fila i de H. Como las 7 filas son distintas y no nulas, el síndrome identifica sin ambigüedad la posición i, y basta invertir ese bit.

4. $s = e_i H + e_j H$ es la suma de dos filas distintas, que nunca es nula. El error se detecta.

5. Pero esa suma es otra fila de H, por lo que el receptor "corrige" un tercer bit y queda con tres bits erróneos. Por ejemplo, con $m = 1000$, $c = 1000110$, e inversión de los bits 1 y 2, $r = 0100110$ y $s = 110 + 101 = 011$, la fila 3. El receptor invierte el bit 3 y decodifica $m = 0110$. El código corrige un error *o* detecta dos, pero no ambas cosas a la vez.

2. Procesos estocásticos

Ejercicio 2.1 *(Media, autocorrelación y densidad espectral de una fuente iid)*

$a_k \in \{-1, 0, 4\}$ independientes, con probabilidades 0,5, 0,3 y 0,2.

Solución:

1. $\mu = -0{,}5 + 0{,}8 = 0{,}3$, $P = \mathrm{E}\left[a_k^2\right] = 0{,}5 + 3{,}2 = 3{,}7$, $\sigma^2 = 3{,}7 - 0{,}09 = 3{,}61$.
2. $R_a[0] = P = 3{,}7$ y, por independencia, $R_a[l] = \mu^2 = 0{,}09$ para $l \neq 0$. Es decir $R_a[l] = 3{,}61\,\delta[l] + 0{,}09$.
3. $S_a(\phi) = \sum_l R_a[l] \mathrm{e}^{-j2\pi l\phi} = 3{,}61 + 0{,}09 \sum_k \delta(\phi - k)$: un piso constante (la parte aleatoria) más un impulso en cada entero (la media), periódico de período 1.

Ejercicio 2.2 *(Variables en cuadratura)*

$x(t) = X\cos(2\pi f_0 t) + Y\sin(2\pi f_0 t)$, con X, Y independientes, de media nula y varianza σ^2.

Solución:

$\mu(t) = 0$. Como $\mathrm{E}[XY] = 0$,

$$R(t,s) = \sigma^2\left[\cos(2\pi f_0 t)\cos(2\pi f_0 s) + \sin(2\pi f_0 t)\sin(2\pi f_0 s)\right] = \sigma^2\cos(2\pi f_0(t-s)).$$

Es WSS, con $P = \sigma^2$. Si $\sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$,

$$R(t,s) = \frac{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2}{2}\cos(2\pi f_0\tau) + \frac{\sigma_X^2 - \sigma_Y^2}{2}\cos(2\pi f_0(t+s)),$$

que depende de $t+s$: el proceso deja de ser WSS (su potencia instantánea oscila con el tiempo).

Ejercicio 2.3 *(Suma de dos sinusoides de fase aleatoria)*

$x(t) = A_1\cos(2\pi f_1 t + \theta_1) + A_2\cos(2\pi f_2 t + \theta_2)$.

Solución:

$\mu(t) = 0$, porque cada sinusoide de fase uniforme tiene media nula. Al desarrollar $\mathrm{E}[x(t)x(s)]$ aparecen dos términos "diagonales", que dan $\frac{A_i^2}{2}\cos(2\pi f_i\tau)$ como en el teórico, y dos cruzados, que se anulan porque θ_1 y θ_2 son independientes y cada factor tiene media nula. Así $R_x(\tau) = \frac{A_1^2}{2}\cos(2\pi f_1\tau) + \frac{A_2^2}{2}\cos(2\pi f_2\tau)$, WSS, con $P = \frac{A_1^2 + A_2^2}{2}$.

Si $\theta_1 = \theta_2 = \theta$, los términos cruzados ya no se anulan:

$$\mathrm{E}\left[\cos(2\pi f_1 t + \theta)\cos(2\pi f_2 s + \theta)\right] = \frac{1}{2}\cos(2\pi f_1 t - 2\pi f_2 s)$$

(el término en 2θ sí promedia cero). Como $f_1 \neq f_2$, esto depende de t y s por separado, y el proceso no es WSS.

Ejercicio 2.4 *(Filtrado de un proceso WSS)*

Proceso WSS de media μ_x a través de un sistema LTI con $\hat{H}(0) = G$.

Solución:

$\mu_y = \mathrm{E}\left[\int h(u)x(t-u)\,du\right] = \mu_x \int h(u)\,du = \hat{H}(0)\mu_x = G\mu_x$. Si $\mu_x = 0$, entonces $\mu_y = 0$ para cualquier sistema LTI, ya que la salida es una combinación lineal (integral) de valores de la entrada, todos de media nula. Para el pasabajos ideal, $S_y(f) = |\hat{H}(f)|^2 S_x(f)$ y $P_y = G^2 \int_{-B}^{B} S_x(f)\,df$.

Ejercicio 2.5 *(Ruido blanco filtrado: probabilidad de exceder un umbral)*

$\eta_0/2 = 2 \times 10^{-12}$ V^2/Hz, pasabajos ideal de ancho $B = 1$ MHz.

Solución:

$N = \frac{\eta_0}{2} \cdot 2B = 4 \times 10^{-6}$ V^2, de donde $\sigma = 2$ mV. Como $n(t)$ es gaussiano de media nula,

$$\mathrm{P}(|n(t)| > 6\text{ mV}) = 2Q(6/2) = 2Q(3) \approx 2{,}7 \times 10^{-3}.$$

3. Modulación en banda base

Ejercicio 3.1

Un sistema de comunicación digital envía una señal PAM digital NRZ cuaternaria, con símbolos independientes $a_k = \{0, A, 2A, 3A\}$. Las probabilidades de ocurrencia de cada símbolo son 2/5, 2/5, 1/10 y 1/10, respectivamente. Calcule y bosqueje la densidad espectral de potencia de la señal trasmitida.

Solución:

Calculamos primero μ y σ^2 de los símbolos:

$$\begin{aligned} \mu &= 0(2/5) + A(2/5) + 2A(1/10) + 3A(1/10) = 0{,}9A \Rightarrow \mu^2 = 0{,}81A^2 \\ E[a_k^2] &= 0(2/5) + A^2(2/5) + 4A^2(1/10) + 9A^2(1/10) = 1{,}7A^2 \\ \sigma^2 &= E[a_k^2] - \mu^2 = 0{,}89A^2 \end{aligned}$$

Recordamos ahora la fórmula de la densidad espectral de potencia:

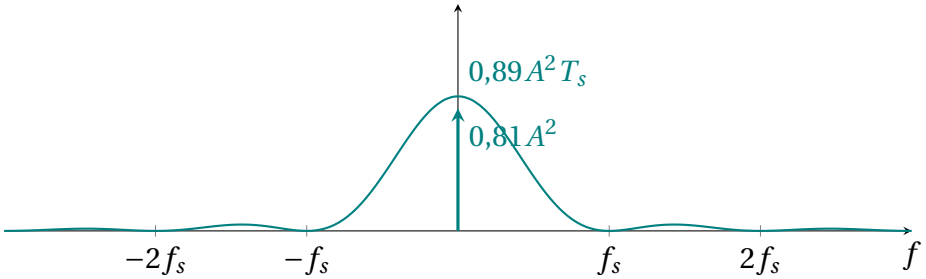
$$S_x(f) = \sigma^2 f_s |\hat{P}(f)|^2 + \mu^2 f_s^2 \sum_k |P(kf_s)|^2 \delta(f - kf_s)$$

Como $p(t) = \mathbf{1}_{[0,T_s)}(t)$ se tiene que:

$$|\hat{P}(f)| = T_s \operatorname{sinc}(\pi T_s f) \;\Rightarrow\; |\hat{P}(f)|^2 = T_s^2 \operatorname{sinc}^2(\pi T_s f)$$

Observemos que el sinc se anula en kf_s, $k \neq 0$, por lo que solo hay término de continua en la parte discreta. El espectro final es:

$$S_x(f) = 0{,}89A^2 T_s \operatorname{sinc}^2(\pi T_s f) + 0{,}81A^2 \delta(f)$$



Ejercicio 3.2

Sea una señal PAM digital polar binaria $x(t)$ que utiliza pulsos rectangulares $p(t)$ de ancho T_s, con formato RZ (retorno a cero en $T_z < T_s$).

1. Asumiendo que los símbolos $a_k = \{A, -A\}$ son independientes y equiprobables, bosqueje la densidad espectral de potencia y calcula la potencia de la señal $\langle x^2(t) \rangle$.
2. Supongamos ahora que la trasmisión es en formato NRZ y $P(A) = \alpha$ y $P(-A) = 1 - \alpha$, es decir, los símbolos no son equiprobables. Demuestre que $\langle x^2(t) \rangle$ no depende de α.

Solución:

1. Calculamos primero μ y σ^2 de los símbolos:

$$\mu = -A(1/2) + A(1/2) = 0$$
$$\sigma^2 = E[a_k^2] = A^2(1/2) + A^2(1/2) = A^2$$

Calculamos ahora la transformada del pulso de tiempo $T_z < T_s$:

$$|\hat{P}(f)| = T_z \operatorname{sinc}(\pi T_z f) \Rightarrow |\hat{P}(f)|^2 = T_z^2 \operatorname{sinc}^2(\pi T_z f)$$

Donde se usó que el pulso es de ancho T_z.

Como $\mu = 0$ la fórmula de densidad espectral de potencia queda:

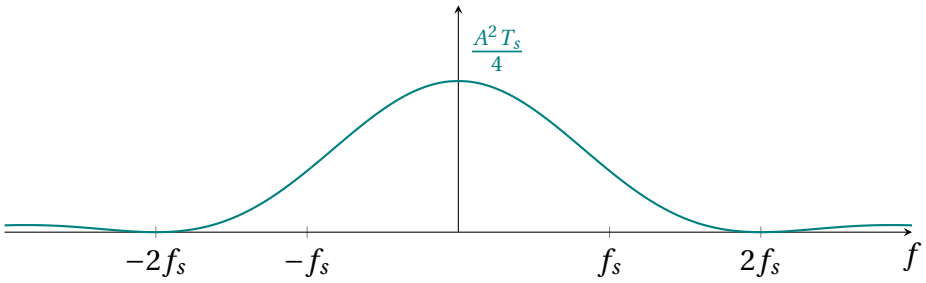
$$S_x(f) = \sigma^2 f_s |\hat{P}(f)|^2$$

El espectro final es:

$$S_x(f) = A^2 f_s T_z^2 \operatorname{sinc}^2(\pi T_z f)$$

Notar que f_s y $f_z = 1/T_z$ ahora son distintos!! Los pulsos son más rápidos que el tiempo de símbolo ($T_z < T_s \Rightarrow f_z > f_s$) por lo que ocupa más ancho de banda.

Ejemplo: $T_z = T_s/2$, medio símbolo, entonces $f_z = 2f_s$.



Para hallar la potencia total hay que integrar $S_x(f)$ de la siguiente forma (usando Parseval):

$$S = \int_{-\infty}^{\infty} S_x(f)\,df = \sigma^2 f_s \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{P}(f)|^2\,df = \sigma^2 f_s \int_{-\infty}^{\infty} p^2(t)\,dt,$$

De donde:

$$S = \sigma^2 f_s T_z = A^2 f_s T_z.$$

2. Si ahora $P(A) = \alpha$, los símbolos no son equiprobables, recalculamos μ y σ^2. Hacemos la cuenta para un pulso de ancho T_z genérico, y el caso NRZ pedido es $T_z = T_s$. (En ese caso es inmediato: $\text{sinc}(k\pi) = 0$ para $k \neq 0$, solo queda la delta en continua, y $S = 4\alpha(1-\alpha)A^2 + (2\alpha - 1)^2 A^2 = A^2$.)

$$\begin{aligned} \mu &= -A(1-\alpha) + A(\alpha) = A(2\alpha - 1) \\ E[a_k^2] &= A^2(1-\alpha) + A^2(\alpha) = A^2 \\ \sigma^2 &= A^2 - A^2(2\alpha-1)^2 = 4\alpha(1-\alpha)A^2. \end{aligned}$$

El espectro ahora presenta parte discreta, ya que $\mu \neq 0$ y $\hat{P}(f)$ no necesariamente se anula en los múltiplos de f_s (se anula en múltiplos de f_z).

El espectro completo es:

$$S_x(f) = 4\alpha(1-\alpha)A^2 f_s T_z^2 \,\text{sinc}^2(\pi T_z f) + A^2(2\alpha-1)^2 \sum_k T_z^2 \,\text{sinc}^2(\pi T_z k f_s)\delta(f - k f_s)$$

Integrando en todas las frecuencias y usando que la parte continua no cambia su integral:

$$S = \int_{-\infty}^{\infty} S_x(f)\,df = 4\alpha(1-\alpha)A^2 f_s T_z + A^2(2\alpha-1)^2 f_s \sum_k \left[\frac{T_z}{T_s}\,\text{sinc}(k\pi T_z f_s)\right]^2.$$

Notar que el último término tiene forma de Parseval de una serie de Fourier. De hecho, los coeficientes $c_k = \frac{T_z}{T_s}\text{sinc}(k\pi T_z f_s)$ corresponden a una onda cuadrada de ancho T_z, período T_s y altura 1. Usando Parseval, la serie de coeficientes es entonces igual a la integral en un período de dicho pulso al cuadrado, es decir T_z.

Sustituyendo queda:

$$S = 4\alpha(1-\alpha)A^2 f_s T_z + A^2(2\alpha-1)^2 f_s T_z = A^2 f_s T_z$$

que no depende de α (en particular es el mismo valor que antes, $\alpha = 1/2$).

La interpretación del resultado es que, independientemente de α, $x^2(t)$ es una onda cuadrada de alto A^2, ancho T_z y período T_s, por lo que la potencia media transmitida es $A^2 T_z f_s$, el valor medio de dicha onda.

Ejercicio 3.3

Una computadora genera palabras de 16 bits a una velocidad de 20.000 palabras por segundo. Determinar el ancho de banda mínimo necesario para trasmitirlas usando un sistema de señalización binario. Calcule el número de símbolos mínimo de un sistema M-ario si el ancho de banda de trasmisión disponible es de 60kHz.

Solución:

Velocidad de transmisión de información requerida:

$$\text{vti} = 16 \times 20000 = 320\,\text{kbps}$$

El sistema es binario, por lo que el mínimo ancho de banda corresponde a usar pulsos de Nyquist con vti = $f_s = 2B$ de donde el mínimo es 160kHz.

Si en cambio, el ancho de banda disponible es 60kHz, la frecuencia de símbolos máxima es $f_s = 2B = 120\text{kbaud/s}$. Necesito hallar M tal que:

$$\text{vti} = \log_2(M) f_s \Rightarrow M \geqslant 2^{\frac{320}{120}} \approx 6{,}35 \mapsto M = 7 \text{ símbolos}$$

En la práctica usaríamos $8 = 2^3$ y un ancho de banda algo menor ($\approx 53\text{kHz}$).

Ejercicio 3.4

Un dispositivo debe transmitir información a una tasa de 56kbps utilizando señalización binaria y pulsos de Nyquist con exceso de ancho de banda α.

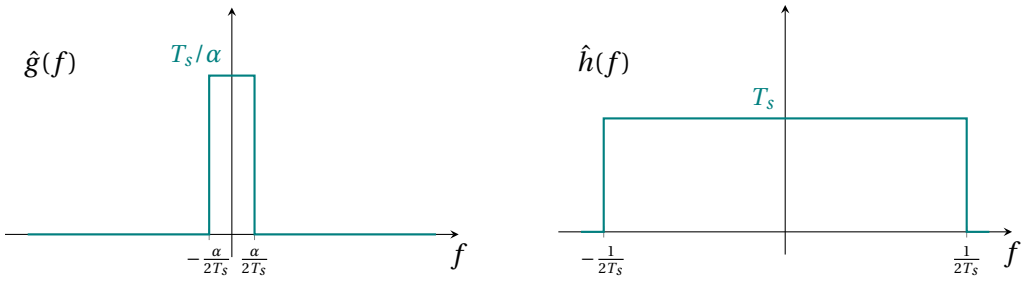
1. Calcule el ancho de banda necesario para la transmisión para $\alpha \in \{0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1\}$.
2. Suponga ahora que el canal tiene un ancho de banda de 30kHz y se utiliza señalización M-aria. Calcule el mínimo valor de M necesario en cada caso para los valores de α utilizados en la parte anterior.

Solución:

1. vti = 56 kbps, señalización binaria por lo que $f_s = \text{vti} = 56\text{kHz}$. Para pulsos de Nyquist con exceso α vale:
$$\frac{f_s}{2}(1+\alpha) = B$$
De donde los anchos de banda son 28kHz, 35kHz, 42kHz y 56kHz respectivamente.
2. Si el canal es de 30kHz, las posibles frecuencias de símbolo son $f_s = \frac{2B}{1+\alpha}$, es decir $f_s = 60$ kbaud, 48 kbaud, 40 kbaud y 30 kbaud respectivamente. Se necesita $\log_2 M \geqslant \text{vti}/f_s$, es decir $M \geqslant 2^{\text{vti}/f_s}$, que da 1,91, 2,25, 2,64 y 3,65 respectivamente. Tomando el menor entero que cumple la desigualdad: $M = 2$ para $\alpha = 0$, $M = 3$ para $\alpha = \frac{1}{4}$ y $\alpha = \frac{1}{2}$, y $M = 4$ para $\alpha = 1$.

Ejercicio 3.5

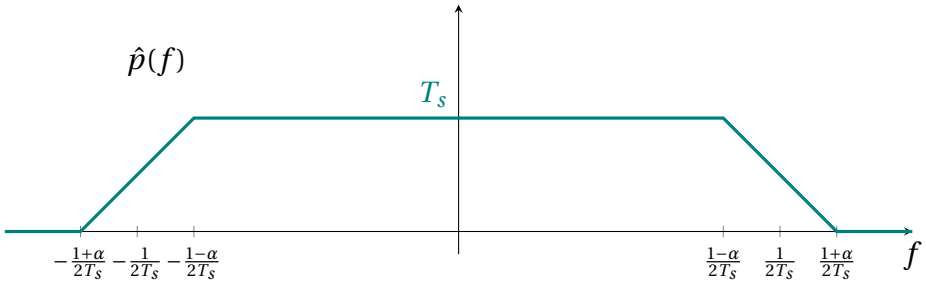
En la figura se ilustran los espectros de dos pulsos, $\hat{g}(f)$ y $\hat{h}(f)$, con $0 < \alpha < 1$.



1. Bosquejar el espectro $\hat{p}(f) = (\hat{g} * \hat{h})(f)$.
2. Pruebe que $p(t) = \mathscr{F}^{-1}\{\hat{p}(f)\}$ cumple con la condición de ISI nula y calcule $p(0)$.
3. El pulso $p(t)$ se utiliza para generar una señal PAM digital $x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)$, donde $a_k = \{-3A, -A, A, 3A\}$ es una secuencia de símbolos independientes y equiprobables. Exprese analíticamente la densidad espectral de potencia de la señal $x(t)$.
4. En las condiciones de la parte anterior y asumiendo $\alpha = \frac{2}{3}$, calcule la relación entre la velocidad de trasmisión de información y el ancho de banda del canal de trasmisión.

Solución:

1. La convolución de estos pulsos, al ser $0 < \alpha < 1$ produce el siguiente trapecio:



2. Podemos hacerlo de dos maneras:

   - En frecuencia, ver que tiene simetría vestigial alrededor de $1/(2T_s)$ por lo que usando $f_s = 1/T_s$ no debería introducir ISI. $p(0)$ es el área bajo la gráfica de $\hat{p}(f)$, $p(0) = 1$.
   - En el tiempo, observando que la antitransformada del pulso es el producto de dos sinc:

   $$p(t) = \operatorname{sinc}(\pi f_s t)\operatorname{sinc}(\pi \alpha f_s t).$$

   De aquí se deduce que $p(0) = 1$ y que, por el primer término, no hay ISI a frecuencia $f_s = 1/T_s$.

3. Observemos que $\mu = 0$ y $\sigma^2 = E[a_k^2] = (-3A)^2(1/4) + (-A)^2(1/4) + A^2(1/4) + (3A)^2(1/4) = 5A^2$. Por lo tanto el espectro es solo continuo según la fórmula:

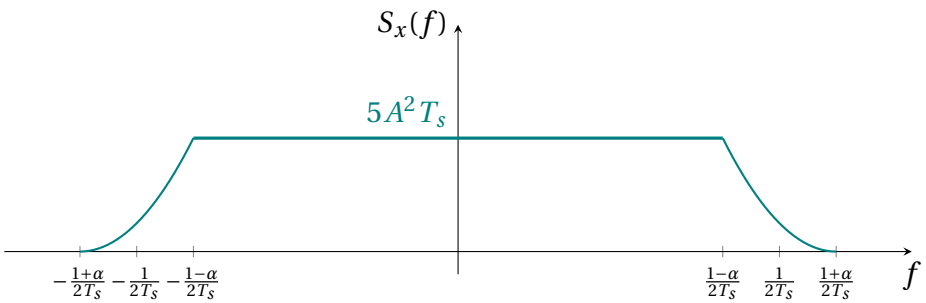
   $$S_x(f) = \sigma^2 f_s |\hat{p}(f)|^2.$$

   Se obtiene por lo tanto:

   $$S_x(f) = \begin{cases} 5A^2T_s^3\left(f + \frac{1+\alpha}{2T_s}\right)^2 \frac{1}{\alpha^2} & -\frac{1+\alpha}{2T_s} \leqslant f \leqslant -\frac{1-\alpha}{2T_s} \\ 5A^2T_s & -\frac{1-\alpha}{2T_s} \leqslant f \leqslant \frac{1-\alpha}{2T_s} \\ 5A^2T_s^3\left(f - \frac{1+\alpha}{2T_s}\right)^2 \frac{1}{\alpha^2} & \frac{1-\alpha}{2T_s} \leqslant f \leqslant \frac{1+\alpha}{2T_s} \\ 0 & \text{fuera de la banda.} \end{cases}$$

   Para hallar las regiones laterales se elevó al cuadrado la ecuación de la recta del trapecio correspondiente.

   Bosquejo:



4. Si $\alpha = 2/3$, el ancho de banda para que el pulso pase entero sin distorsión (y no se introduzca ISI a la salida) es $B = \frac{(1+2/3)}{2T_s} = \frac{5}{6T_s} = \frac{5}{6}f_s$. La velocidad de transmisión de información es vti $= \log_2 4f_s = 2f_s$, de donde la eficiencia espectral es:

$$\text{Eff} = \frac{\text{vti}}{B} = \frac{2f_s}{(5/6)f_s} = 2{,}4\text{bit/Hz}$$

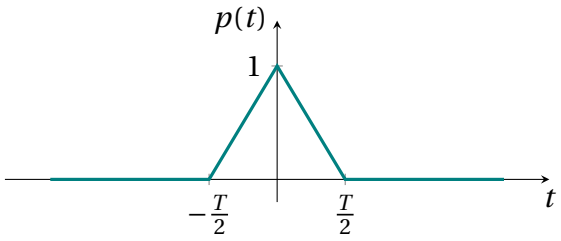
Ejercicio 3.6

Se considera el pulso de duración T, dado en $|t| \leqslant \frac{T}{2}$ por $p(t) = 1 - \frac{2|t|}{T}$. Se utiliza este pulso para una transmisión digital $\sum_k a_k p(t - kT_s)$, con símbolos unipolares binarios $a_k \in \{0, A\}$.

1. Supongamos primero que $T_s = T$. Bosquejar la forma de onda para el mensaje binario 1-0-1-1-1-1-0. Calcular y bosquejar la densidad espectral de potencia suponiendo símbolos independientes y equiprobables.
2. Repetir las preguntas de la parte anterior siendo ahora $T_s = \frac{T}{2}$.

Solución:

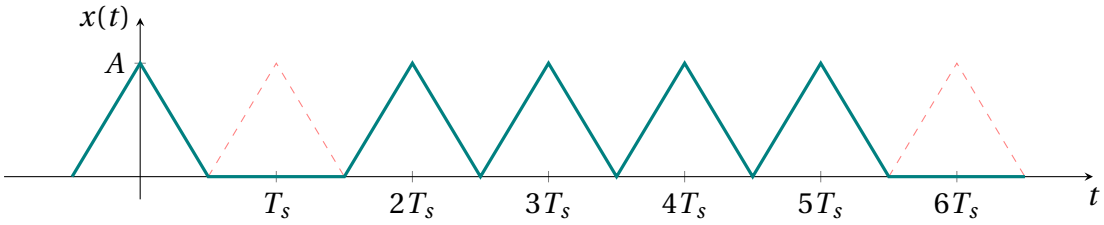
Antes de comenzar el ejercicio, analicemos el pulso en cuestión con T genérico. Bosquejamos:



Observación: $p(t)$ puede escribirse como la convolución de dos pulsos de ancho $T/2$ y alto $\sqrt{2/T}$. De aquí se deduce que la transformada de Fourier es

$$\hat{P}(f) = \frac{T}{2}\,\text{sinc}^2\left(\pi\frac{T}{2}f\right)$$

1. En primer lugar, el ancho de pulso corresponde al tiempo de símbolo, por lo que la onda PAM requerida queda:



Notar que el pulso dura menos de un tiempo de símbolo por lo cual no habrá ISI.

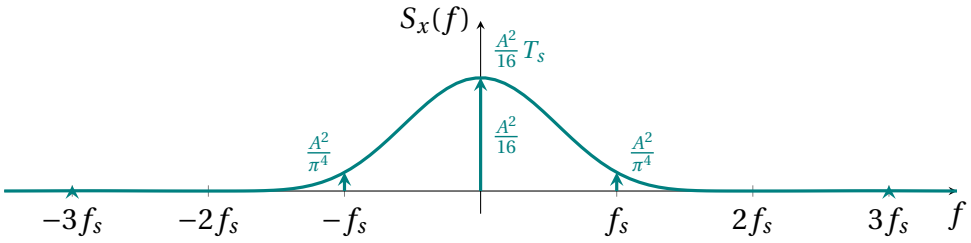
Para calcular la densidad espectral de potencia, observamos que $\mu = A/2$, $E[a_k^2] = A^2/2$ y por lo tanto $\mu^2 = A^2/4$ y $\sigma^2 = A^2/4$. Además, $|\hat{P}(f)|^2 = \frac{T_s^2}{4}\,\text{sinc}^4\left(\pi\frac{T_s}{2}f\right)$. De esto se deduce que:

- El espectro tiene una parte continua, que se anula en los múltiplos de $2f_s$.

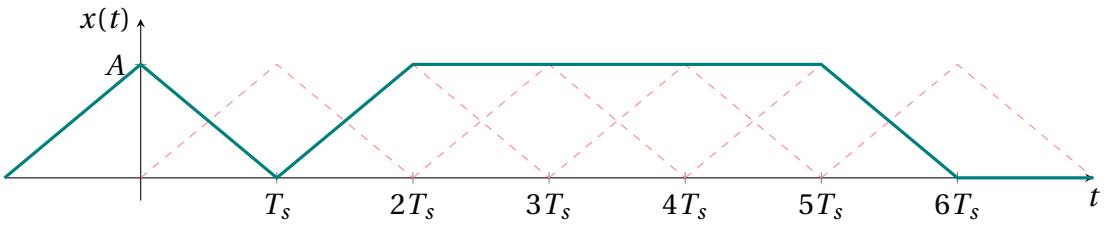
- La parte discreta incluye un valor de continua, y deltas en todos los múltiplos impares de f_s (similar al pulso cuadrado RZ con ancho medio tiempo de símbolo de las notas).

La expresión completa es:

$$S_x(f) = \frac{A^2}{16} T_s \operatorname{sinc}^4\left(\pi \frac{f}{2f_s}\right) + \frac{A^2}{16} \sum_k \operatorname{sinc}^4\left(\pi \frac{k}{2}\right) \delta(f - kf_s)$$



2. Para el segundo caso, el ancho del pulso es 2 tiempos de símbolo, $T = 2T_s$, por lo que la onda PAM requerida queda:



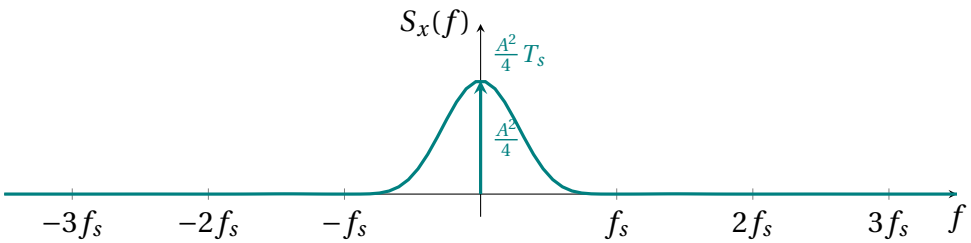
Notar que de todos modos no hay ISI en el instante exacto de muestreo.

Para calcular la densidad espectral de potencia, los valores μ y σ^2 son los anteriores. Además, $|\hat{P}(f)|^2 = T_s^2 \operatorname{sinc}^4(\pi T_s f)$. De esto se deduce que:

- El espectro tiene una parte continua, que se anula en los múltiplos de f_s.
- La parte discreta incluye un valor de continua, pero no otras deltas ya que $|P(kf_s)| = 0$ (similar al pulso cuadrado NRZ de las notas).

La expresión completa es:

$$S_x(f) = \frac{A^2}{4} T_s \operatorname{sinc}^4\left(\pi \frac{f}{f_s}\right) + \frac{A^2}{4} \delta(f).$$

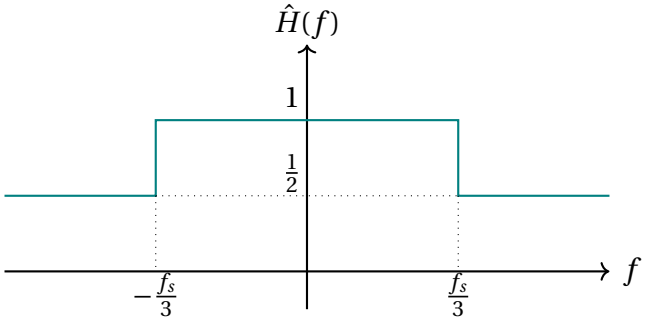


Observación, en ambos casos como se trata de sinc^4 en frecuencia, los lóbulos menores llevan muy poca potencia.

Ejercicio 3.7

Sea la onda PAM $x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)$ con pulsos $p(t) = \text{sinc}(\pi f_s t)$. Los símbolos $a_k \in \{0, A, 2A, 3A\}$ son sorteados independientes y con probabilidades respectivas $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}$.

1. Si el canal tiene transferencia $\hat{H}(f)$ como en la figura:



   Demostrar que en este caso se tiene ISI al detectar con la frecuencia f_s. Si ahora se transmite la señal $\tilde{x}(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s')$ con el mismo pulso $p(t)$, hallar T_s' para que no haya ISI en la detección. A partir de ahora trabajamos con la señal $\tilde{x}(t)$.

2. Hallar y bosquejar la densidad espectral de potencia de onda PAM recibida luego de pasar por el canal.

3. ¿Tiene la densidad espectral de la señal recibida componentes discretas en f_s' que permitan obtener el sincronismo del detector con un filtro angosto? Si las probabilidades fueran diferentes, ¿cambiaría la respuesta? (En el capítulo de sincronización se verá que el *cuadrado* de la señal puede tener esa componente aunque la señal no la tenga: ¿qué condición sobre el ancho de banda del pulso recibido se necesita?)

4. Hallar la eficiencia espectral del sistema y compararla con el caso en que el canal fuera ideal ($\hat{H}(f) = 1 \; \forall f$) y pudiéramos usar la frecuencia f_s original.

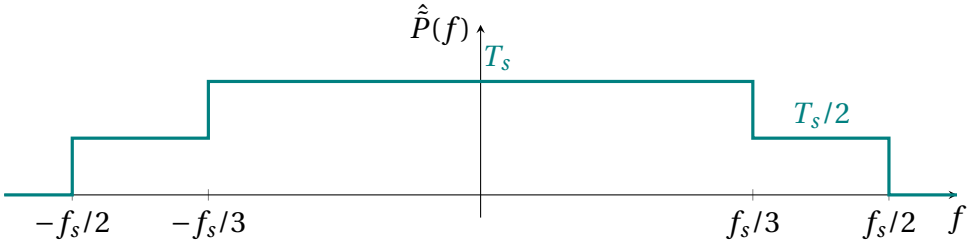
5. Sabiendo de antemano que el canal tiene la transferencia de la primera parte y sin modificar la forma de los pulsos, ¿Es posible modificar el receptor de manera que no haya ISI utilizando la frecuencia f_s original? Explicar.

Solución:

1. Comencemos analizando $p(t)$ en frecuencia:

$$\hat{P}(f) = \begin{cases} T_s & -\frac{f_s}{2} \leqslant f \frac{f_s}{2} \\ 0 & \text{fuera de la banda} \end{cases}$$

   Es decir un pulso de ancho de banda $\pm f_s/2$ en frecuencia. La onda PAM observada a la salida contiene al pulso $\tilde{p} = p * h$, deformado por el canal, o bien en frecuencia:



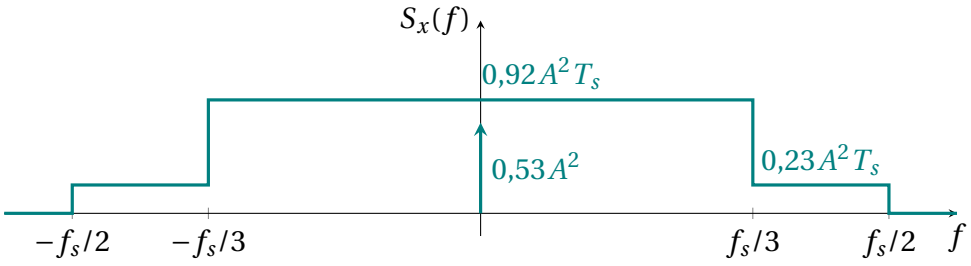
Observar que el pulso no tiene simetría vestigial alrededor de $f_s/2$, por lo que introducirá ISI al pasar por el canal si se utiliza tiempo de símbolo T_s. Sin embargo, sí posee simetría vestigial alrededor de $(5/12)f_s$, por lo que si tomamos $f_s'/2 = (5/12)f_s$, tendremos un pulso sin ISI. Esto corresponde a usar $f_s' = (5/6)f_s$.

2. De las probabilidades dadas se tiene:

$$\mu = 0(1/2) + A(1/4) + 2A(1/8) + 3A(1/8) = \frac{7}{8}A \Rightarrow \mu^2 = \frac{49}{64}A^2$$
$$E[a_k^2] = 0(1/2) + A^2(1/4) + 4A^2(1/8) + 9A^2(1/8) = \frac{15}{8}A^2$$
$$\sigma^2 = \frac{15}{8}A^2 - \frac{49}{64}A^2 = \frac{71}{64}A^2$$

El espectro $S_x(f)$ depende de $|\hat{\tilde{P}}|^2$ que es simplemente elevar al cuadrado las dos zonas horizontales. Notar que $f_s'T_s = f_s'/f_s = 5/6$. Esto modifica las alturas. Para la parte discreta del espectro, no aparecen armónicos ya que $(5/6)f_s > f_s/2$ por lo que $\hat{\tilde{P}}$ vale 0. Solo aparece continua. El resultado final es:

$$S_x(f) = \sigma^2 f_s' |\hat{\tilde{P}}(f)|^2 + \mu^2 f_s'^2 T_s^2 \delta(f)$$



3. La densidad espectral no tiene deltas en f_s' ni en sus múltiplos: el espectro del pulso recibido termina en $f_s/2 < f_s'$, por lo que $\hat{\tilde{P}}(kf_s') = 0$ para $k \neq 0$, y cambiar las probabilidades solo modifica la delta en continua. No puede obtenerse el reloj con un filtro angosto aplicado directamente a la señal.

   Sin embargo, el espectro del pulso recibido llega hasta $f_s/2 = \frac{6}{10}f_s' > f_s'/2$, es decir que tiene exceso de ancho de banda respecto del mínimo de Nyquist. Como se ve en el capítulo de sincronización, en ese caso $\hat{\tilde{P}}(\nu)$ y $\hat{\tilde{P}}(f_s' - \nu)$ se superponen, y el *cuadrado* de la señal sí tiene una componente en f_s' que puede extraerse con un PLL.

4. La vti es $\log_2(M)f_s' = \frac{5}{3}f_s$. El ancho de banda del canal es $B = f_s/2$ por lo que la eficiencia espectral es $\frac{\text{vti}}{B} = \frac{(5/3)f_s}{f_s/2} = 3{,}33\text{bit/Hz} < 4\text{bit/Hz}$ que es el valor ideal en este caso.

5. No, a menos que se ecualice el canal en primera instancia: un filtro de recepción con ganancia 2 en $f_s/3 < |f| < f_s/2$ (y 1 en $|f| < f_s/3$) restituye el pulso sinc original, sin ISI a la frecuencia f_s. Es el ecualizador del capítulo de propagación, en este caso con una inversión exacta del canal. El costo es que el ruido también se amplifica en esa banda.

Ejercicio 3.8

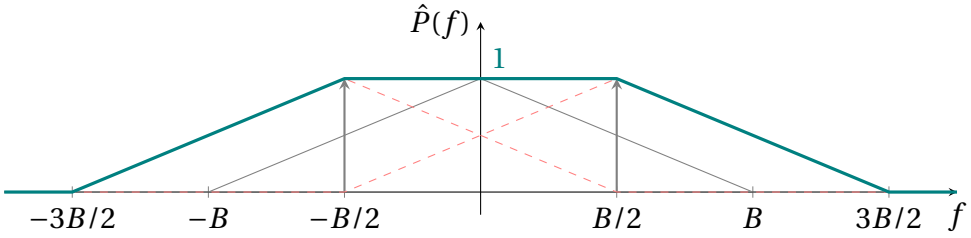
Sea la onda PAM $x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)$ con el pulso

$$p(t) = 2B\,[\text{sinc}(\pi B t)]^2 \cos(\pi B t)$$

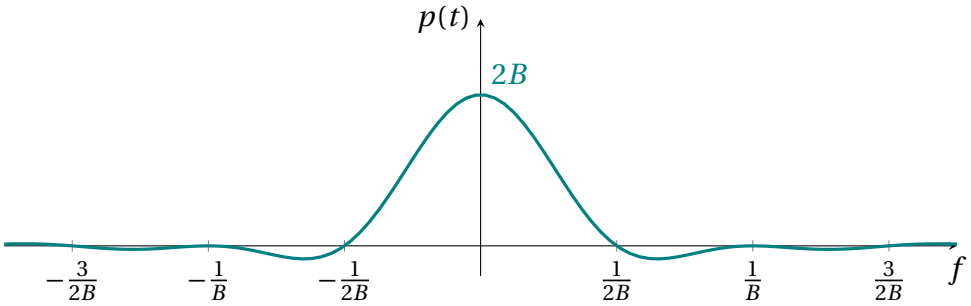
1. Determinar el mínimo valor de T_s en función de B para que no haya ISI. A partir de ahora se utiliza ese valor.
2. Si a_k puede tomar los valores 0, A y $2A$ con igual probabilidad e independencia entre un sorteo y otro, hallar y bosquejar la densidad espectral de potencia de onda PAM resultante. ¿Tiene la onda una componente discreta en f_s que permita sincronizar el detector?
3. Hallar la potencia de la onda y la energía media del pulso transmitido.
4. Hallar la eficiencia espectral. Comparar con la que se hubiera obtenido usando pulsos de Nyquist ideales con el mismo ancho de banda.

Solución:

1. Comencemos analizando el pulso en frecuencia. El término $B\,\mathrm{sinc}^2(\pi B t)$ corresponde a un espectro triangular en frecuencia, de ancho total $2B$ y alto 1 (en gris). El término $2\cos(\pi B t)$ corresponde a dos deltas de alto 1 en $\pm B/2$ de frecuencia. Convolucionando el triángulo con cada delta (en rojo) y sumando queda:



Notemos que el pulso presenta simetría vestigial alrededor de B, por lo que podemos tomar $f_s = 2B$ para no tener ISI. Si queremos visualizarlo en el tiempo, notemos que $\mathrm{sinc}\left(\pi B \frac{k}{2B}\right)$ se anula en los múltiplos pares de k, mientras que $\cos\left(\pi B \frac{k}{2B}\right)$ se anula en los múltiplos impares. Entre ambos nos permiten usar todos los múltiplos de $T_s = \frac{1}{2B}$ sin ISI.



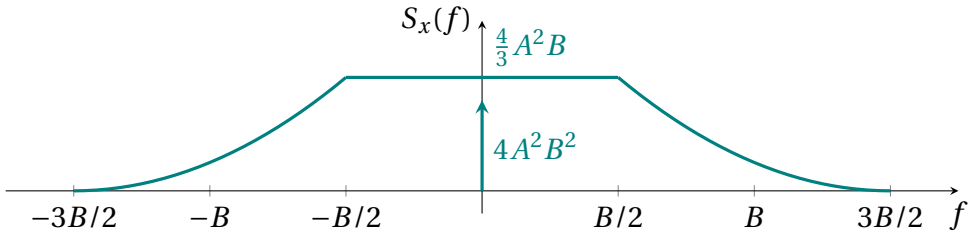
2. Calculamos primero:

$$\mu = 0(1/3) + A(1/3) + 2A(1/3) = A \Rightarrow \mu^2 = A^2$$
$$E[a_k^2] = 0(1/3) + A^2(1/3) + 4A^2(1/3) = (5/3)A^2$$
$$\sigma^2 = (2/3)A^2$$

El espectro tendrá una parte continua, $\sigma^2 f_s |\hat{P}(f)|^2 = \frac{4}{3}A^2 B\,|\hat{P}(f)|^2$, correspondiente a elevar al cuadrado el trapecio (ver el Ejercicio 3.5 para un caso similar), con meseta de altura $\frac{4}{3}A^2 B$.

Como además $\mu \neq 0$, habrá un término de continua, $\mu^2 f_s^2 |\hat{P}(0)|^2 \delta(f) = 4A^2B^2\delta(f)$. Como el espectro del pulso finaliza antes de $f_s = 2B$, no habrá otros armónicos: la onda no tiene una componente discreta en f_s que permita sincronizar directamente. Como el pulso tiene exceso de ancho de banda ($3B/2 > f_s/2 = B$), el cuadrado de la señal sí la tiene.

Bosquejo:



3. Como $\int |\hat{P}(f)|^2 df = B + 2\cdot\frac{B}{3} = \frac{5}{3}B$ (meseta de ancho B más dos rampas al cuadrado, de ancho B cada una), se tiene que:

$$S = \int_{-\infty}^{\infty} S_x(f)df = \frac{4}{3}A^2B\cdot\frac{5}{3}B + 4A^2B^2 = \frac{20}{9}A^2B^2 + 4A^2B^2 = \frac{56}{9}A^2B^2.$$

Para la energía media del pulso transmitido, necesitamos calcular $\bar{E}_p = E[a_k^2]||p||^2$, con $||p||^2 = \int |\hat{P}(f)|^2 df = \frac{5}{3}B$:

$$\bar{E}_p = \frac{5}{3}A^2\cdot\frac{5}{3}B = \frac{25}{9}A^2B.$$

Notar que $S \neq \bar{E}_p f_s = \frac{50}{9}A^2B^2$: como los pulsos se superponen y los símbolos no tienen media nula, la fórmula $S = \bar{E}_p f_s$ no vale.

4. vti $= f_s \log_2(M) = 2B\log_2(3)$. Ancho de banda $3B/2$, de donde la eficiencia es:

$$\text{Eff} = \frac{2B\log_2(3)}{(3/2)B} = \frac{4}{3}\log_2(3) \approx 2{,}11\,\text{bit/Hz} < 3{,}17 \approx 2\log_2(3),$$

que es la eficiencia del pulso ideal en este caso.

Ejercicio 3.9

Sea la onda PAM $x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)$, con el pulso

$$p(t) = 3B\,\text{sinc}(\pi B t)\,\text{sinc}(\alpha\pi B t).$$

Para todas las partes salvo la 5., se utilizará $\alpha = \frac{1}{2}$.

1. Hallar $P(f)$, y determinar el mínimo valor de T_s en función de B para que no haya ISI. En lo que sigue se utilizara ese valor.

2. Si a_k puede tomar los valores $-A, A$ en forma independiente y equiprobable, hallar y bosquejar la densidad espectral de potencia de onda PAM resultante. ¿Tiene la onda una componente discreta en f_s que permita sincronizar el detector? Justificar.

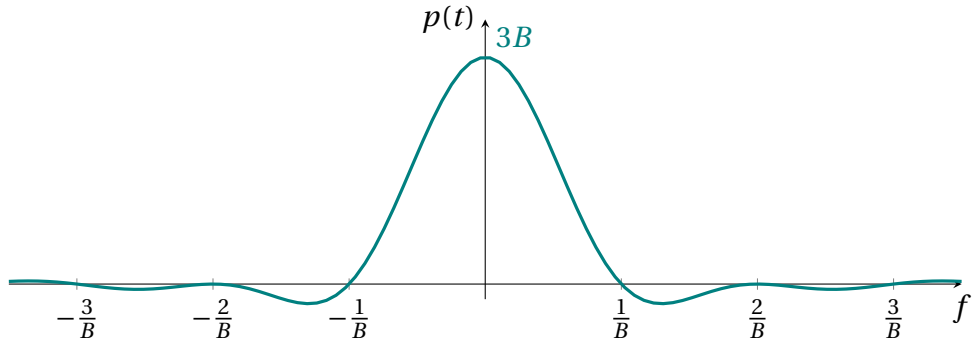
3. Si ahora a_k toma valores independientes $\{-A, A\}$ pero con probabilidades 1/3 y 2/3 respectivamente, cambia la respuesta a la parte 2? Justificar.

4. Hallar la potencia de la onda, y la energía media del pulso transmitido para las señales de 2 y 3.

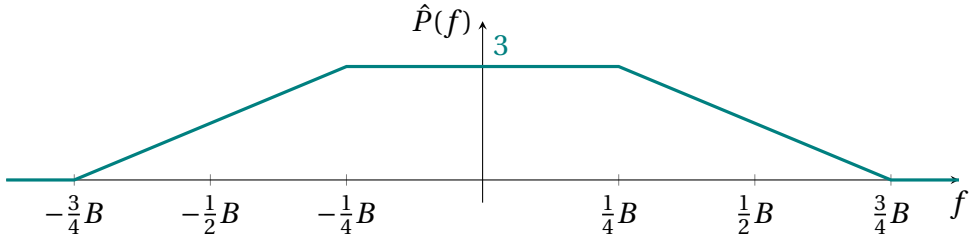
5. Se considera ahora $\alpha > 0$ cualquiera. Hallar $P(f)$ y determinar el mínimo valor de T_s en función de B para que no haya ISI. Discutir el tema de la sincronización del detector en este caso.

Solución:

Graficamos primero el pulso, para $\alpha = 1/2$:



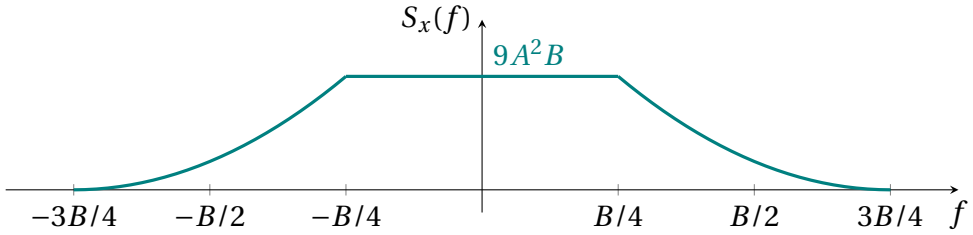
1. Para hallar $\hat{P}(f)$, conviene escribir $p(t) = \frac{3}{\alpha B}[B\,\mathrm{sinc}(\pi B t)][\alpha B\,\mathrm{sinc}(\alpha\pi B t)]$. De este modo, en frecuencia es la convolución de dos pulsos de anchos B y αB (similar al Ej. 1.5) y alto 1. Esto da el siguiente trapecio (para $\alpha = 1/2$):



   Notar que el área bajo el trapecio es $3B = p(0)$ como verificación. El pulso en frecuencia tiene simetría vestigial alrededor de $(1/2)B$ por lo que podemos tomar $f_s/2 = (1/2)B$ o bien $f_s = B$.

2. En este caso $\mu = 0$ y $\sigma^2 = E[a_k^2] = A^2$. La onda recibida tendrá solo densidad continua en frecuencia, sin deltas.

   Bosquejo:



3. Si cambian las probabilidades, $\mu = A/3$ y $\sigma^2 = A^2 - \frac{A^2}{9} = \frac{8}{9}A^2$. La parte continua mantiene su forma, con la meseta reducida a $\sigma^2 f_s \cdot 9 = 8A^2B$, y aparece una δ en continua, de valor $\mu^2 f_s^2 |\hat{P}(0)|^2 = \frac{A^2}{9}B^2 \cdot 9 = A^2B^2$, pero no armónicos ya que el espectro del pulso termina antes de $f_s = B$. La respuesta sobre el sincronismo no cambia.

4. Para el caso $\mu = 0$, hay que integrar la $S_x(f)$ resultando en:

$$S = 9A^2B\left[\frac{B}{6} + \frac{B}{2} + \frac{B}{6}\right] = \frac{15}{2}A^2B^2$$

En el caso de la parte 3, la parte continua es $\frac{8}{9}$ de la anterior y hay que sumar la δ, obteniendo $S = \frac{8}{9} \cdot \frac{15}{2}A^2B^2 + A^2B^2 = \frac{23}{3}A^2B^2$.

La energía media del pulso transmitido surge de $\bar{E}_p = E[a_k^2]||p||^2$. Integrando en frecuencia, $||p||^2 = 9\left[\frac{B}{6} + \frac{B}{2} + \frac{B}{6}\right] = \frac{15}{2}B$, de donde $\bar{E}_p = \frac{15}{2}A^2B$. Como $E[a_k^2]$ no depende de las probabilidades, la energía media del pulso es la misma en ambos casos.

5. Si ahora $\alpha > 0$ cualquiera, tendremos un trapecio como el anterior si $0 < \alpha < 1$. Para $\alpha = 1$ queda un triángulo de ancho $2B$ y podemos seguir usando $f_s = B$ para tener simetría vestigial. Si ahora $\alpha > 1$, el pulso "lento" es el que tiene ancho B (ocupa menos ancho de banda) y el espectro vuelve a ser un trapecio de altura $3/\alpha$ ahora, y con simetría vestigial en $f_s/2 = \alpha B/2$, es decir que podemos aumentar la frecuencia de señalización a $f_s = \alpha B$ (correspondiente a las raíces del segundo sinc) a cambio de mayor ancho de banda. De todos modos, el espectro siempre está contenido dentro de $\pm f_s$ por lo que en caso de haber continua no habrá armónicos, y la onda nunca tiene una componente discreta en f_s. Para recuperar el reloj hay que recurrir a una no linealidad (capítulo de sincronización): el cuadrado de la onda tiene una componente en f_s siempre que el pulso tenga exceso de ancho de banda respecto de $f_s/2$, lo que aquí ocurre para todo $\alpha > 0$, y esa componente crece con α (para $\alpha < 1$).

4. Error en detección sincrónica en presencia de ruido

Ejercicio 4.1

Se considera un sistema de trasmisión digital con señalización binaria unipolar $a_k = \{0, A\}$, pulsos rectangulares NRZ, y donde el ruido en el detector es Gaussiano con media nula y varianza σ^2. Si la probabilidad de error de símbolo es $P_e = 1 \times 10^{-5}$, calcular la relación $\left(\frac{A}{\sigma}\right)$. Si en cambio se usa señalización polar con igual relación señal a ruido (es decir, con la misma potencia media de señal y el mismo ruido), ¿cuál es la probabilidad de error de símbolo? ¿Y si se mantiene la misma separación A entre los dos niveles?

Solución:

Con señalización unipolar el umbral es $A/2$ y necesitamos $Q(A/(2\sigma)) = 10^{-5}$. De la tabla, $A/(2\sigma) = 4{,}265$, o bien $A/\sigma = 8{,}53$.

La potencia media de la señal unipolar es $A^2/2$. Una señal polar $\pm A_p$ con la misma potencia tiene $A_p^2 = A^2/2$, es decir $A_p = A/\sqrt{2}$, y con umbral 0 la probabilidad de error es $Q(A_p/\sigma) = Q(8{,}53/\sqrt{2}) = Q(6{,}03) \approx 8 \times 10^{-10}$.

Si en cambio se mantiene la separación A entre niveles, los símbolos son $\pm A/2$, el margen de ruido es el mismo, $A/2$, y la probabilidad de error es la misma, 10^{-5}, pero con la mitad de la potencia. (Si se tomara $\pm A$, con el doble de separación y cuatro veces la potencia del caso anterior, se obtendría $Q(8{,}53) \approx 7 \times 10^{-18}$.)

Ejercicio 4.2

Se considera un sistema de transmisión con señalización binaria polar, donde existe interferencia intersimbólica (ISI). Modelamos esta interferencia como una tensión $\pm\alpha A$ que se añade al

valor de señal en el instante de muestreo, con $0 < \alpha < 1$. Suponiendo que tanto los símbolos $\pm A$ como los valores de interferencia $\pm\alpha A$ son equiprobables e independientes entre sí, determinar la probabilidad de error de símbolo. En el caso $A = 8\sigma$ y $\alpha = 0{,}1$ comparar las probabilidades de error con y sin ISI.

Solución:

Notemos que los símbolos posibles a recibir van a ser $\{-(1+\alpha)A, -(1-\alpha)A, (1-\alpha)A, (1+\alpha)A\}$, todos con igual probabilidad (todas las combinaciones de símbolo e ISI modelada). Al detectar tendremos un ruido Gaussiano de potencia σ^2. Colocamos el umbral el 0 por simetría y la probabilidad de error queda:

$$P_e = \frac{Q((1-\alpha)(A/\sigma)) + Q((1+\alpha)(A/\sigma))}{2}$$

Para $A/\sigma = 8$ y $\alpha = 0{,}1$ queda:

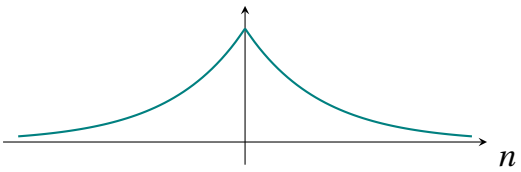
$$P_e = \frac{Q(7{,}2) + Q(8{,}8)}{2} \approx 1{,}5 \times 10^{-13}.$$

Para $\alpha = 0$ (sin ISI), queda $Q(8) = 6 \times 10^{-16}$. La ISI aumenta mucho la probabilidad de error, de hecho, la mitad del tiempo estamos trabajando con un un A efectivo de $(1-\alpha)A$ y en general $Q((1+\alpha)(A/\sigma)) \ll Q((1-\alpha)(A/\sigma))$ por lo que $P_e \approx Q((1-\alpha)(A/\sigma))/2$.

Ejercicio 4.3

Un modelo comúnmente utilizado para el ruido impulsivo en los canales telefónicos, es ruido blanco con función de densidad de Laplace o doble exponencial

$$f_N(n) = \frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}} e^{-\sqrt{2}|n|/\sigma}$$

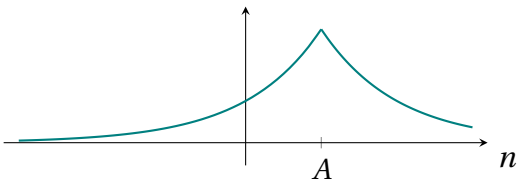


1. Calcule la probabilidad de error de símbolo en un sistema de trasmisión digital binario que usa pulsos de Nyquist de amplitud $\pm A$, y donde el canal presenta este ruido impulsivo de varianza σ^2.
2. Si se desea obtener una probabilidad de error menor a 1×10^{-3}, compare las amplitudes de los pulsos de Nyquist necesarias en cada caso (canal con ruido impulsivo y canal con ruido gaussiano).

Solución:

1. El usar pulsos de Nyquist aquí no es más para indicar que son de ancho de banda acotado y no hay ISI, por lo que el único error se debe al ruido. Si transmito A, al perturbar por el ruido la densidad del valor recibido es:

$$f_x(x \mid A) = \frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}} e^{-\sqrt{2}|x-A|/\sigma}$$



Integrando:

$$P(x < 0 \mid A) = \int_{-\infty}^{0} \frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}} e^{-\sqrt{2}|x-A|/\sigma}\, dx = \frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}} \int_{-\infty}^{0} e^{-\frac{\sqrt{2}}{\sigma}(A-x)}\, dx = \frac{1}{2} e^{-\sqrt{2}\frac{A}{\sigma}}.$$

Por simetría $P(x>0 \mid -A)$ es igual, y por lo tanto la probabilidad de error es:

$$P_e = \frac{1}{2}P(x<0 \mid A) + \frac{1}{2}P(x>0 \mid -A) = \frac{1}{2}e^{-\sqrt{2}\frac{A}{\sigma}}.$$

2. Para ruido impulsivo igualamos:

$$\frac{1}{2}e^{-\sqrt{2}\frac{A}{\sigma}} = 10^{-3} \Rightarrow \frac{A}{\sigma} \approx 4{,}4.$$

Comparando, para ruido Gaussiano necesitamos $Q(A/\sigma) = 10^{-3}$ de donde $A/\sigma = 3{,}1$.

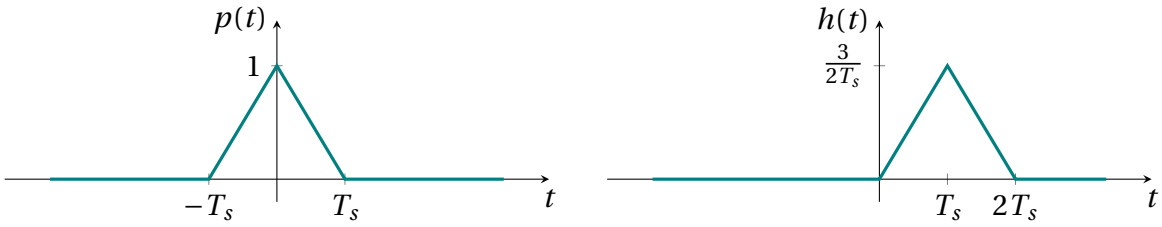
Ejercicio 4.4

Se recibe una señal $\sum_k a_k p(t-kT_s)$, con símbolos unipolares binarios $a_k \in \{0, A\}$, y pulsos triangulares $p(t) = 1 - \frac{|t|}{T_s}$ para $|t| \leqslant T_s$ (de duración $2T_s$), contaminada con ruido blanco de densidad espectral $\frac{\eta_0}{2}$.

1. Especificar el detector óptimo (filtro acoplado) para esta forma de pulso.
2. Calcular la probabilidad de error de símbolo en función de los parámetros A, T_s y η_0, suponiendo que no hay interferencia intersimbólica.
3. Verificar que el pulso $p(t)$ cumple la condición de ISI nula, pero que el pulso a la salida del filtro acoplado no la cumple. Calcular la ISI en el instante de muestreo y discutir si la fórmula de la parte anterior es válida. Comparar con el pulso de duración T_s del Ejercicio 4.9.

Solución:

Al ser un pulso triangular, el filtro acoplado correspondiente (causal) es otro triángulo $h(t) = 1 - \frac{|t-T_s|}{T_s}$ entre 0 y $2T_s$, y muestrear con $\tau = T_s$ de retardo. Podemos además calcular $||p||^2$ integrando en el tiempo para obtener $||p||^2 = \frac{2}{3}T_s$ y ajustar la ganancia $\kappa = 1/||p||^2 = \frac{3}{2T_s}$ para recuperar el símbolo exacto a la salida.



Por ser filtro acoplado, la relación señal a ruido a la salida es:

$$\left(\frac{A}{\sigma}\right)^2_{\text{máx}} = 2\frac{A^2}{\eta_0}||p||^2 = \frac{4A^2T_s}{3\eta_0}.$$

Por ser unipolar binario, la probabilidad de error es entonces:

$$P_e = Q\left(\frac{A}{2\sigma}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{A^2T_s}{3\eta_0}}\right)$$

Observación: el espectro del pulso es infinito en frecuencia, por lo que se requiere que el canal tenga suficiente ancho de banda como para no incorporar ISI (al menos $\pm f_s$ para dejar pasar el lóbulo central).

Parte 3. El pulso transmitido vale 1 en $t = 0$ y 0 en $t = \pm T_s, \pm 2T_s, \ldots$: cumple la condición de ISI nula. Pero a la salida del filtro acoplado el pulso es $r(t) = \kappa\,(p * p)(t - T_s)$, de duración $4T_s$, y en el instante de muestreo de un símbolo vecino vale

$$\frac{(p*p)(T_s)}{(p*p)(0)} = \frac{\int_0^{T_s}\left(1-\frac{u}{T_s}\right)\frac{u}{T_s}\,du}{\frac{2}{3}T_s} = \frac{T_s/6}{2T_s/3} = \frac{1}{4},$$

mientras que $(p * p)(\pm 2T_s) = 0$. La muestra es entonces $a_k + \frac{a_{k-1}+a_{k+1}}{4}$ más ruido: con símbolos unipolares, si $a_k = 0$ y los dos vecinos valen A, la muestra sin ruido vale $A/2$, exactamente sobre el umbral. Ese patrón ocurre con probabilidad $1/8$ y da error con probabilidad $1/2$, por lo que $P_e \geqslant 1/16$ aunque no haya ruido. La fórmula de la parte 2 *no* es válida: el filtro acoplado maximiza la relación señal a ruido, pero no garantiza ausencia de ISI. Con el pulso de duración T_s del Ejercicio 4.9, en cambio, $p * p$ tiene duración $2T_s$, se anula en $\pm T_s$, y el filtro acoplado no introduce ISI.

Ejercicio 4.5

Un sistema de comunicación digital binario utiliza un canal con ruido blanco gaussiano de densidad espectral de potencia $\eta_0/2 = 10^{-15}$ V^2/Hz. La velocidad de señalización es 1×10^6 Baudios, y los pulsos son rectangulares NRZ.

1. Calcular la potencia necesaria para que la probabilidad de error de símbolo P_e sea menor que 1×10^{-6} si se utiliza señalización unipolar. Recalcular para señalización polar.

2. ¿Cuál sería la potencia necesaria para mantener la misma velocidad de transmisión de información con igual probabilidad de error de *bit* (10^{-6}, usando codificación de Gray) usando señalización M-aria, con una constelación de 8 símbolos de amplitudes $\{\pm A, \pm 3A, \pm 5A, \pm 7A\}$? Comparar en dB con el caso polar binario.

Solución:

1. Para el pulso NRZ, $||p||^2 = T_s = 1/f_s$ en este caso, y $\eta_0 = 2 \times 10^{-15}$ V^2/Hz (cuidado: el dato es $\eta_0/2$). De aquí se deduce que, usando filtro acoplado:

   $$\left(\frac{A}{\sigma}\right)^2_{\text{máx}} = 2\frac{A^2}{\eta_0}||p||^2 = \frac{2A^2}{f_s\eta_0},$$

   y la probabilidad de error para el caso unipolar queda:

   $$P_e = Q\left(\frac{A}{2\sigma}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{A^2}{2f_s\eta_0}}\right) = 10^{-6}.$$

   De donde:

   $$\frac{A}{\sqrt{2f_s\eta_0}} \approx 4{,}753 \Rightarrow A \approx 4{,}753\sqrt{4\times 10^{-9}}\,\text{V} \approx 300\,\mu\text{V}.$$

   La energía media del pulso NRZ es $\bar{E}_p = \frac{A^2}{2}T_s = \frac{A^2}{2f_s}$ y la potencia total es $S = \bar{E}_p f_s = \frac{A^2}{2} \approx 4{,}5 \times 10^{-8}$ W (sobre 1 Ω), es decir $\approx -43{,}4$ dBm.

   Si la codificación es polar binaria, la probabilidad de error es:

   $$P_e = Q\left(\frac{A}{\sigma}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2A^2}{f_s\eta_0}}\right) = 10^{-6}.$$

De donde:

$$A\sqrt{\frac{2}{f_s\eta_0}} \approx 4{,}753 \Rightarrow A \approx 150\,\mu\text{V}.$$

La energía media del pulso NRZ es $\bar{E}_p = A^2 T_s = \frac{A^2}{f_s}$ y la potencia total es $S = \bar{E}_p f_s = A^2 \approx 2{,}26 \times 10^{-8}$ W $\approx -46{,}5$ dBm (la mitad, 3 dB menos).

2. vti $= 10^6$bit/sec, de donde podemos bajar f_s a $f_s = \frac{\text{vti}}{\log_2 M} \approx 333$ kbaudios. Con codificación de Gray, BER $\approx P_e(\text{sym})/\log_2 M$, por lo que la probabilidad de error de símbolo puede ser algo más alta, $P_e(\text{sym}) = 3 \times 10^{-6}$.

   Al ser un sistema $M-$ario polar, la probabilidad de error de símbolo es:

$$P_e(\text{sym}) = 2\frac{M-1}{M}Q\left(\frac{A}{\sigma}\right) = \frac{14}{8}Q\left(\frac{A}{\sigma}\right) = 3 \times 10^{-6}$$

   De donde se requiere un $A/\sigma \approx 4{,}643$. Al ser filtro acoplado, el $(A/\sigma)^2$ máximo es $2\frac{A^2}{\eta_0}||p||^2 = 2\frac{A^2}{\eta_0 f_s}$ para el pulso NRZ. Por lo tanto:

$$4{,}643^2 = 2\frac{A^2}{\eta_0 f_s} \Rightarrow A \approx 85\,\mu\text{V}$$

   La potencia transmitida es $\bar{E}_p f_s = \text{E}\left[a_k^2\right]$, que en el caso $M-$ario polar queda:

$$S = A^2\frac{M^2-1}{3} = 21A^2 \approx 1{,}5 \times 10^{-7}\text{ W} \approx -38{,}2\text{ dBm}.$$

   Requiere unos 8,3 dB más de potencia que el polar binario, en un tercio del ancho de banda.

Ejercicio 4.6

Un sistema de transmisión con señalización binaria polar, pulsos de Nyquist ideales, y 50 repetidores debe tener probabilidad de error menor que 10^{-4}. Calcular la relación (S/N) a la entrada de cada repetidor cuando éstos son regenerativos. Repetir para el caso en que los repetidores sean no-regenerativos.

Solución:

Tenemos $m = 50$ repetidores regenerativos. La probabilidad de error en m etapas debe ser $mp = 10^{-4}$ por lo que la probabilidad de error de etapa debe ser $p = 2 \times 10^{-6}$. De aquí $\sqrt{(S/N)_1} = 4{,}61$ o bien $(S/N)_1 = 21{,}16 \approx 13$ dB.

Si en cambio los repetidores son no regenerativos, debe ser $Q(\sqrt{(S/N)_m}) = 10^-4$ de donde $(S/N)_m = 13{,}83$ y por lo tanto $(S/N)_1 = m(S/N)_m \approx 692 \approx 28$ dB.

Ejercicio 4.7

Sea la onda digital $x_T(t) = \sum_k a_k p_N(t - kT_S)$, con símbolos $a_k \in \{0, A, 2A\}$ equiprobables, y pulsos de Nyquist p_N de coseno alzado, y exceso de ancho de banda $\alpha = 0{,}8$.

1. Calcular la eficiencia espectral de la comunicación en bps/Hz.

2. Si se recibe esta señal contaminada de ruido blanco, diseñar en diagrama de bloques un detector apropiado indicando todos los detalles relevantes.

3. Para el detector diseñado, dar una fórmula para la probabilidad de error P_e de símbolo en función de A, f_s y la densidad espectral del ruido en el canal η_0. Evaluar P_e para el caso de densidad espectral de ruido $\eta_0/2 = 10^{-15}\text{V}^2/\text{Hz}$, amplitud $A = 0,6\,\text{mV}$, y una velocidad de transmisión de información de 4 Mbit/sec.

Solución:

1. El pulso p_N requiere un ancho de banda $B = \frac{f_s}{2}(1+\alpha) = 0,9f_s$. La vti $= \log_2(3) f_s$ de donde la eficiencia queda:
$$\text{Eff} = \frac{\text{vti}}{B} = \frac{\log_2(3)}{0,9} \approx 1,76.$$

2. Como el pulso transmitido ya es de Nyquist, el filtro acoplado *no* es una buena opción: el pulso a su salida tiene espectro $|\hat{P}_N(f)|^2$, el cuadrado de un coseno alzado, que no tiene simetría vestigial, y se introduce ISI. Para $\alpha = 0,8$, la muestra de un pulso vecino a la salida del filtro acoplado vale aproximadamente 16% de la muestra útil, lo que con umbrales separados A no es despreciable.

   El detector apropiado (ver el ejemplo de pulsos de Nyquist no ideales en las notas) es un filtro pasabajos ideal de ancho $B = \frac{f_s}{2}(1+\alpha) = 0,9f_s$, que deja pasar el pulso intacto, seguido de un muestreador en kT_s y un comparador con umbrales $A/2$ y $3A/2$. (La alternativa óptima, mencionada en las notas, es repartir el coseno alzado entre transmisor y receptor con pulsos de raíz de coseno alzado; pero aquí el pulso transmitido está dado.)

3. Para el sistema de detección anterior, la probabilidad de error de símbolo es:
$$P_e(\text{sym}) = \frac{1}{3}Q\left(\frac{A}{2\sigma}\right) + \frac{1}{3}2Q\left(\frac{A}{2\sigma}\right) + \frac{1}{3}Q\left(\frac{A}{2\sigma}\right) = \frac{4}{3}Q\left(\frac{A}{2\sigma}\right)$$

   Con el pasabajos ideal de ancho B, la varianza del ruido es $\sigma^2 = \frac{\eta_0}{2}\cdot 2B = \frac{\eta_0 f_s}{2}(1+\alpha)$, de donde
$$P_e(\text{sym}) = \frac{4}{3}Q\left(\sqrt{\frac{A^2}{2\eta_0(1+\alpha)f_s}}\right).$$

   Para los valores dados, se requiere vti $= 4\times 10^6$ por lo que $f_s = \text{vti}/\log_2(3) \approx 2,52\text{MHz}$, y con $\eta_0 = 2\times 10^{-15}\ \text{V}^2/\text{Hz}$:
$$\sqrt{\frac{A^2}{2\eta_0(1+\alpha)f_s}} \approx 4,45 \Rightarrow P_e \approx \frac{4}{3}Q(4,45) \approx 5,7\times 10^{-6}.$$

   Como comparación, si se ignorara la ISI del filtro acoplado, con $\|p_N\|^2 = T_s(1-\alpha/4)$ se tendría $\left(\frac{A}{2\sigma}\right)^2 = \frac{A^2\|p_N\|^2}{2\eta_0} = \frac{0,4A^2}{\eta_0 f_s}$ y $P_e \approx \frac{4}{3}Q(5,34) \approx 6\times 10^{-8}$. Esa es la cota que alcanzaría un sistema con pulsos de raíz de coseno alzado y la misma energía de pulso.

Ejercicio 4.8

Se considera una onda PAM de la forma $\sum_k a_k p(t-kT_s)$, con símbolos $a_k \in \{A_1, A_2\}$, $A_1 < A_2$, cuyas probabilidades, $P(A_1)$ y $P(A_2)$, no son necesariamente iguales.

1. Demuestre que el umbral óptimo para de detección para ruido Gaussiano es

$$A^\star = \frac{A_1 + A_2}{2} - \frac{\sigma^2 \log\left(\frac{P(A_2)}{P(A_1)}\right)}{A_2 - A_1},$$

y encuentre una expresión para la probabilidad de error P_e.

2. Supongamos que los pulsos $p(t)$ son pulsos de Nyquist de coseno alzado con exceso de ancho de banda 100 %. La señalización es polar con $A = 500\mu V$ y velocidad 10Mbit/sec. Además, el canal presenta ruido blanco Gaussiano aditivo con densidad espectral de potencia $\eta_0/2 = 5 \times 10^{-16} V^2/Hz$.

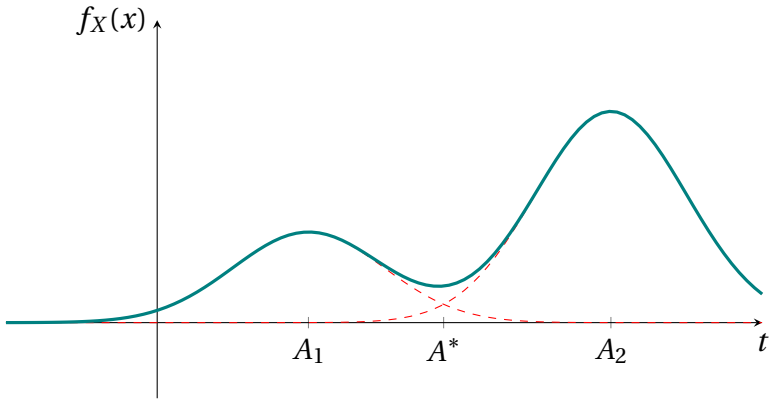
   a) Si para la detección digital se utiliza un filtro acoplado, calcule la varianza del ruido a la salida del filtro. ¿Cuál es la desventaja de utilizar este tipo de filtro?

   b) Proponga un filtro de recepción alternativo que solucione el inconveniente anterior. Utilizando el umbral óptimo de la parte 1, calcule la probabilidad de error P_e, para el caso $P(A_1) = \frac{1}{3}$, $P(A_2) = \frac{2}{3}$,

Solución:

1. La señal contaminada con ruido tiene la siguiente densidad, mezcla de dos Gaussianas:

$$f_X(x) = P(A_1)\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-A_1)^2}{2\sigma^2}} + P(A_2)\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-A_2)^2}{2\sigma^2}}.$$



El umbral óptimo es cuando se igualan las densidades de cada símbolo, es decir:

$$\frac{P(A_2)}{P(A_1)} = \frac{e^{-\frac{(A^*-A_1)^2}{2\sigma^2}}}{e^{-\frac{(A^*-A_2)^2}{2\sigma^2}}} = e^{\frac{(A^*-A_2)^2-(A^*-A_1)^2}{2\sigma^2}}.$$

Por lo tanto:

$$2\sigma^2 \log\left(\frac{P(A_2)}{P(A_1)}\right) = (A^* - A_2)^2 - (A^* - A_1)^2 = (2A^* - A_1 - A_2)(A_1 - A_2),$$

de donde despejando A^* se obtiene la fórmula pedida.

La probabilidad de error es:

$$P_e = P(A_1)Q\left(\frac{A^* - A_1}{\sigma}\right) + P(A_2)Q\left(\frac{A_2 - A^*}{\sigma}\right)$$

2. *a*) En este caso es señalización polar $\pm A$ equiprobable, por lo que el umbral es 0 y por lo tanto, al usar filtro acoplado tenemos que en recepción:

$$\left(\frac{A}{\sigma}\right)^2_{\text{máx}} = 2\frac{A^2}{\eta_0}||p||^2$$

Como vimos antes el pulso de Nyquist de exceso α tiene $||p||^2 = T_s(1-\alpha/4) = (3/4)T_s$. Con el filtro normalizado $h(t) = p(\tau - t)/\|p\|^2$, la varianza del ruido a la salida es

$$\sigma^2 = \frac{\eta_0}{2}\|h\|^2 = \frac{\eta_0}{2\|p\|^2} = \frac{5\times 10^{-16}}{0{,}75\times 10^{-7}} \approx 6{,}7\times 10^{-9}\,\text{V}^2,$$

y, si no hubiera ISI, la probabilidad de error sería:

$$Q\left(\frac{A}{\sigma}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{3A^2}{2\eta_0 f_s}}\right) \approx Q(6{,}12) \approx 4{,}6\times 10^{-10}.$$

b) El problema del filtro acoplado es que introduce ISI (para $\alpha = 1$, cada vecino aporta 1/6 de su amplitud en el instante de muestreo), que en este caso puede ser peor que el ruido. Por lo tanto, podemos usar un filtro pasabajos ideal de ancho f_s, el ancho de banda total del pulso. En ese caso, la onda pasará intacta sin ISI y al muestrearla en los lugares correctos obtenemos la densidad de la parte 1 si las probabilidades son distintas. En este caso, la varianza del ruido es $\sigma^2 = \eta_0 f_s = 10^{-8}$ ya que no es acoplado (hay exceso de ruido).
Calculando para $A_1 = -A$, $A_2 = A$ y $P(A_1) = \frac{1}{3} = 1 - P(A_2)$ obtenemos:

$$A^* \approx -6{,}93\times 10^{-6}, \quad P_e = 2{,}7\times 10^{-7}$$

El que sean probabilidades diferentes no afecta mucho la probabilidad de error, el problema es el filtro no acoplado. Si fueran equiprobables los símbolos la prob. de error sería $2{,}86\times 10^{-7}$, bastante mayor que en la parte anterior.

Ejercicio 4.9

Se considera un canal digital de banda base contaminado con ruido blanco de densidad espectral $\eta_0/2 = 10^{-5}\,\text{V}^2/\text{Hz}$. Se utiliza señalización polar con símbolos equiprobables de amplitud $A = 3{,}0\,V$ en la recepción, y velocidad de señalización $f_s = 10\,\text{kbaudios}$. Se utilizan pulsos triangulares de la forma:

$$p(t) = \begin{cases} 1 - \frac{2|t|}{T_s} & \text{para } |t| \le \frac{T_s}{2} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

1. Determinar la mínima probabilidad de error en la detección, posible del sistema. ¿Cómo se obtiene dicho valor?

2. La comunicación anterior se repite en 10 tramos idénticos, con la amplificación necesaria para restituir el nivel de señal. Determinar la probabilidad de error a la salida si los amplificadores:

   a) no son regenerativos

   b) son regenerativos

Solución:

1. Si se usa filtro acoplado y señalización polar, la relación a la salida es:

$$\left(\frac{A}{\sigma}\right)^2_{\text{máx}} = 2\frac{A^2}{\eta_0}||p||^2$$

Para este pulso $||p||^2$ se puede obtener integrando en el tiempo y da $||p||^2 = T_s/3$. Como la señalización es polar, el umbral es 0 y por lo tanto:

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{2A^2}{3\eta_0 f_s}}\right) \approx Q(5{,}48) \approx 2{,}2 \times 10^{-8}.$$

2. *a*) Si no son regenerativos, la $(A/\sigma)^2_{\text{máx}}$ se degrada por m por lo que:

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{2A^2}{(10)3\eta_0 f_s}}\right) \approx Q(1{,}73) \approx 0{,}041.$$

b) Si son regenerativos, la probabilidad de error es $\approx mP_e \approx 2{,}2 \times 10^{-7}$.

5. Modulación digital pasabanda

Ejercicio 5.1

Un sistema de señalización binaria BPSK trasmite información a una velocidad de 2,5Mbit/s. El ruido en el canal es blanco y gaussiano de densidad espectral de potencia $\eta_0/2 = 10^{-20}\text{V}^2/\text{Hz}$. La amplitud de la señal a la entrada del detector es $A = 1\mu\text{V}$. Asumiendo que se trata de detección coherente con filtro acoplado, determinar la probabilidad de error de bit.

Solución:

La detección coherente BPSK se transforma en banda base a detectar $\pm A$ con umbral 0. El ruido demodulado tiene densidad η_0 (el doble que en banda base), y con el filtro acoplado normalizado (promedio en un tiempo de símbolo) su varianza es $\sigma^2 = \eta_0\|h\|^2 = \eta_0 f_s$, de donde:

$$P_e = Q\left(\frac{A}{\sigma}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{A^2}{\eta_0 f_s}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{10^{-12}}{2\times 10^{-20}\cdot 2{,}5\times 10^6}}\right) = Q(\sqrt{20}) \approx Q(4{,}47) \approx 3{,}9\times 10^{-6}.$$

Ejercicio 5.2 *(Ruido en fase y cuadratura)*

Con los datos del Ejercicio 5.1 (pulsos NRZ, $f_s = 2{,}5$ Mbaudios), el receptor tiene primero un filtro pasabanda ideal de ancho $2f_s$ centrado en f_c, y luego los mezcladores con $2\cos(2\pi f_c t)$ y $-2\sin(2\pi f_c t)$, seguidos de filtros pasabajos ideales de ancho f_s. Suponer que los filtros dejan pasar la señal sin modificar apreciablemente su potencia.

1. Calcular la potencia del ruido pasabanda $n(t)$ a la salida del primer filtro y la relación señal a ruido a la entrada de los mezcladores.

2. Usando el resultado de las notas sobre el ruido demodulado, dar la densidad espectral de $n_i(t)$ y $n_q(t)$ y su potencia a la salida de los pasabajos. Verificar que la potencia de $n(t)$ es el promedio de las potencias de $n_i(t)$ y $n_q(t)$.

3. Calcular la relación señal a ruido en la rama en fase y compararla con la de la parte 1. ¿De dónde sale la diferencia? ¿Qué hay en la rama en cuadratura?

4. Repetir las partes 1 y 3 para una señal 4-QAM con la misma amplitud A en cada rama, $a_k, b_k \in \{-A, A\}$. ¿Se mantiene la ganancia de la parte 3? ¿Qué se gana a cambio?

5. Comparar la relación señal a ruido de la parte 3 con la relación $(A/\sigma)^2$ a la salida del filtro acoplado, y recuperar el resultado del Ejercicio 5.1. ¿De dónde sale la diferencia?

Solución:

Tenemos $A = 1\ \mu\text{V}$, $\eta_0 = 2 \times 10^{-20}\ \text{V}^2/\text{Hz}$ y $f_s = 2{,}5 \times 10^6$ baudios.

1. El filtro deja pasar el ruido en dos bandas de ancho $2f_s$, alrededor de $\pm f_c$, con densidad $\eta_0/2$:

$$N = \frac{\eta_0}{2} \cdot 2 \cdot 2f_s = 2\eta_0 f_s = 10^{-13}\ \text{V}^2.$$

   La señal BPSK, $x_c(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)\cos(2\pi f_c t)$, tiene potencia $\frac{A^2}{2} = 5 \times 10^{-13}\ \text{V}^2$, de donde $\text{SNR}_{\text{pb}} = 5$, es decir 7 dB.

2. Escribiendo $n(t) = n_i(t)\cos(2\pi f_c t) - n_q(t)\sin(2\pi f_c t)$, la proposición de las notas dice que n_i y n_q son independientes y tienen densidad espectral η_0 en $|f| \leqslant f_s$ (la mitad del ancho del pasabanda). Sus potencias son entonces $P_{n_i} = P_{n_q} = \eta_0 \cdot 2f_s = 10^{-13}\ \text{V}^2$. Como $\cos^2$ y $\sin^2$ tienen valor medio $\frac{1}{2}$ y n_i, n_q son independientes,

$$P_n = \frac{P_{n_i} + P_{n_q}}{2} = 10^{-13}\ \text{V}^2,$$

   que coincide con la parte 1.

3. En la rama en fase se tiene $\sum_k a_k p(t - kT_s) + n_i(t)$. La señal tiene potencia $A^2 = 10^{-12}\ \text{V}^2$ (el factor 2 del oscilador recupera la amplitud A) y el ruido $10^{-13}\ \text{V}^2$, por lo que $\text{SNR}_i = 10$, es decir 10 dB: 3 dB mejor que la pasabanda.

   El factor 2 del oscilador no explica la diferencia, porque multiplica por igual a la señal y al ruido. La diferencia se debe a que la potencia del ruido pasabanda se reparte por igual entre n_i y n_q, mientras que toda la potencia de la señal BPSK está en fase. En la rama en cuadratura hay *solo ruido*, $n_q(t)$, y el detector coherente lo descarta. Ese es el origen de los 3 dB.

4. Para 4-QAM la potencia de la señal pasabanda es $\frac{\text{E}\left[a_k^2\right] + \text{E}\left[b_k^2\right]}{2} = A^2 = 10^{-12}\ \text{V}^2$, por lo que $\text{SNR}_{\text{pb}} = 10$ (10 dB). En cada rama se tiene una señal de potencia A^2 con ruido de potencia $10^{-13}\ \text{V}^2$: $\text{SNR}_i = \text{SNR}_q = 10$. Ahora no hay ganancia respecto de la SNR pasabanda, porque la rama en cuadratura también lleva señal y no se descarta nada.

   A cambio, se transmiten 2 bits por símbolo en el mismo ancho de banda. Como cada rama es un BPSK con la misma amplitud y el mismo ruido, la probabilidad de error de bit es la misma que en BPSK, con el doble de tasa (y el doble de potencia, es decir la misma energía por bit). BPSK desperdicia la dimensión en cuadratura; 4-QAM la usa.

5. A la salida del filtro acoplado normalizado, $\sigma^2 = \eta_0 \|h\|^2 = \eta_0 f_s = 5 \times 10^{-14}\ \text{V}^2$, y $(A/\sigma)^2 = 20$ (13 dB), de donde $P_e = Q(\sqrt{20}) \approx 3{,}9 \times 10^{-6}$, como en el Ejercicio 5.1.

   La diferencia de 3 dB con la parte 3 se debe al ancho de banda equivalente de ruido. El pasabajos ideal de ancho f_s deja pasar el ruido en $2f_s$ (frecuencias positivas y negativas), mientras que para el integrador $\int |\hat{H}(f)|^2 df = \int \text{sinc}^2(\pi f T_s)\, df = f_s$, la mitad. El filtro acoplado deja pasar menos ruido conservando el valor de la muestra.

Ejercicio 5.3 *(Envolvente compleja, error de fase y error de frecuencia)*

Se transmite una señal 4-QAM,

$$x_c(t) = \sum_k \left[a_k \cos(2\pi f_c t) - b_k \sin(2\pi f_c t) \right] p(t - kT_s), \qquad a_k, b_k \in \{-A, A\},$$

con pulsos de raíz de coseno alzado con $\alpha = 0{,}25$, velocidad de señalización $f_s = 4000$ baudios y portadora $f_c = 16$ kHz. El receptor es el detector coherente con filtros acoplados, y el canal agrega ruido blanco gaussiano de densidad espectral $\eta_0/2$.

1. Escribir la envolvente compleja $x_{ce}(t)$ y verificar que $x_c(t) = \mathrm{Re}\left[x_{ce}(t)\mathrm{e}^{j2\pi f_c t}\right]$. ¿Qué banda de frecuencias ocupa $x_c(t)$?

2. *Error de fase.* Los osciladores locales del receptor son $2\cos(2\pi f_c t + \theta)$ y $-2\sin(2\pi f_c t + \theta)$. Mostrar que, a la salida de los pasabajos, la envolvente compleja demodulada es $x_{ce}(t)\mathrm{e}^{-j\theta}$, es decir, la constelación aparece rotada un ángulo $-\theta$. ¿Cambia la potencia del ruido demodulado?

3. Para el caso BPSK ($b_k = 0$), hallar la probabilidad de error en función de θ y de $\gamma = \bar{E}_b/\eta_0$. ¿Cuántos dB de energía de bit adicional se necesitan para compensar un error de fase de 20°? ¿Qué pasa si $\theta = \pi$?

4. Para el caso 4-QAM, mostrar que la muestra de la rama en fase es $a_k \cos\theta + b_k \sin\theta$ (más ruido): las dos ramas se mezclan. Hallar la probabilidad de error de la rama en fase en función de θ y γ, y la penalización en dB del peor caso para $\theta = 20°$. Comparar con BPSK. ¿A partir de qué θ el detector se equivoca aun sin ruido?

5. *Error de frecuencia.* Si los osciladores locales están en $f_c + \Delta f$, mostrar que la envolvente compleja demodulada es $x_{ce}(t)\mathrm{e}^{-j2\pi\Delta f\, t}$. Para $\Delta f = 10$ Hz, ¿cuántos grados gira la constelación en cada símbolo? ¿Cada cuánto tiempo da una vuelta completa? Despreciando el ruido, ¿a partir de qué símbolo se equivoca el detector en BPSK y en 4-QAM? ¿Qué mecanismo resuelve este problema?

6. En el caso anterior, Δf es 625 ppm de la portadora. Una radio real a 2,4 GHz usa en cada extremo osciladores de cristal con una precisión de ±20 ppm. Calcular el máximo Δf y cuántas vueltas giraría la constelación en cada símbolo a 4000 baudios. Comparar Δf con el ancho de banda de la señal: ¿qué se obtiene a la salida del filtro acoplado? ¿Alcanza con el mecanismo de la parte anterior?

Solución:

1. $x_{ce}(t) = \sum_k (a_k + j b_k)\, p(t - kT_s)$. En efecto,

$$\mathrm{Re}\left[(a_k + j b_k)\left(\cos(2\pi f_c t) + j\sin(2\pi f_c t)\right)\right] = a_k \cos(2\pi f_c t) - b_k \sin(2\pi f_c t).$$

   El espectro del pulso de raíz de coseno alzado está contenido en $|f| \leqslant \frac{(1+\alpha) f_s}{2} = 2{,}5$ kHz, por lo que $x_c(t)$ ocupa la banda de 13,5 a 18,5 kHz: 5 kHz centrados en f_c.

2. Las dos ramas del receptor forman la señal compleja

$$z(t) = x_c(t)\left[2\cos(2\pi f_c t + \theta) - j2\sin(2\pi f_c t + \theta)\right] = 2x_c(t)\mathrm{e}^{-j(2\pi f_c t + \theta)}.$$

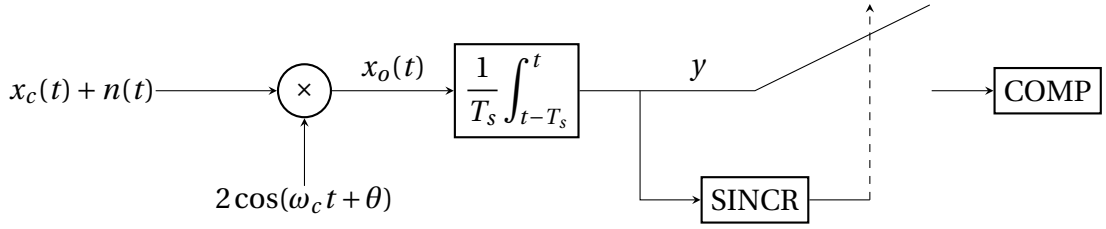
   Como $x_c = \frac{1}{2}\left(x_{ce}\mathrm{e}^{j2\pi f_c t} + \overline{x_{ce}}\mathrm{e}^{-j2\pi f_c t}\right)$,

$$z(t) = x_{ce}(t)\mathrm{e}^{-j\theta} + \overline{x_{ce}(t)}\mathrm{e}^{-j(4\pi f_c t + \theta)},$$

y los pasabajos eliminan el segundo término, centrado en $-2f_c$. Queda $x_{ce}(t)\mathrm{e}^{-j\theta}$: cada símbolo $a_k + jb_k$ aparece multiplicado por $\mathrm{e}^{-j\theta}$, es decir rotado un ángulo $-\theta$.

Con el ruido ocurre lo mismo: se obtiene $(n_i + jn_q)\mathrm{e}^{-j\theta}$, cuya parte real es $n_i\cos\theta + n_q\sin\theta$. Como n_i y n_q son independientes y de igual densidad η_0, esta combinación tiene densidad $\eta_0(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = \eta_0$. El error de fase no cambia el ruido; solo rota la señal.

3. Para BPSK basta con la rama en fase:



con $x_c(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)\cos(2\pi f_c t)$. Por la parte anterior, la salida de la rama en fase es $\sum_k a_k p(t-kT_s)\cos\theta + n_i(t)\cos\theta + n_q(t)\sin\theta$, con ruido de densidad η_0. La amplitud del símbolo queda multiplicada por $\cos\theta$, y con el filtro acoplado

$$\left(\frac{A\cos\theta}{\sigma}\right)^2_{\text{máx}} = \frac{A^2\cos^2\theta}{\eta_0}\|p\|^2 = 2\gamma\cos^2\theta,$$

usando $\bar{E}_b = A^2\|p\|^2/2$. Entonces

$$P_e = Q\left(\sqrt{2\gamma}\cos\theta\right).$$

El error de fase equivale a perder un factor $\cos^2\theta$ de energía: para $\theta = 20°$ hay que aumentar $\bar{E}_b$ en $-20\log_{10}\cos 20° \approx 0{,}54$ dB.

Si $\theta = \pm\pi/2$, la rama en fase solo tiene ruido y $P_e = 1/2$. Si $|\theta| > \pi/2$, $\cos\theta$ cambia de signo y los símbolos se invierten. En el caso extremo $\theta = \pi$, $P_e = 1 - Q(\sqrt{2\gamma}) \approx 1$: se decodifica todo el mensaje al revés. Es la ambigüedad de fase que dejan abierta el lazo cuadrático y el lazo de Costas (capítulo de sincronización).

4. $(a_k + jb_k)\mathrm{e}^{-j\theta} = (a_k\cos\theta + b_k\sin\theta) + j(b_k\cos\theta - a_k\sin\theta)$. La muestra de la rama en fase es $a_k\cos\theta + b_k\sin\theta$ más ruido: además de atenuarse, recibe la interferencia de la otra rama.

Para $0 \leqslant \theta < \pi/4$ y $a_k = A$, la muestra sin ruido vale $A(\cos\theta+\sin\theta)$ si $b_k = A$ y $A(\cos\theta-\sin\theta)$ si $b_k = -A$, con igual probabilidad (el caso $a_k = -A$ es simétrico). Para 4-QAM cada rama tiene $(A/\sigma)^2 = 2\gamma$, igual que BPSK, por lo que

$$P_e(a_k) = \frac{1}{2}Q\left(\sqrt{2\gamma}(\cos\theta - \sin\theta)\right) + \frac{1}{2}Q\left(\sqrt{2\gamma}(\cos\theta + \sin\theta)\right).$$

Para γ grande domina el primer término, y el peor caso pierde un factor $(\cos\theta - \sin\theta)^2$ de energía. Para $\theta = 20°$, $\cos 20° - \sin 20° \approx 0{,}598$, es decir $-20\log_{10} 0{,}598 \approx 4{,}5$ dB, contra 0,54 dB en BPSK. 4-QAM es mucho más sensible al error de fase: los puntos de la constelación están a 45° de los bordes de las regiones de decisión, y no a 90° como en BPSK.

Para $\theta \geqslant 45°$, $\cos\theta - \sin\theta \leqslant 0$ y el detector se equivoca aun sin ruido.

5. Repitiendo la parte 2 con $2\cos(2\pi(f_c + \Delta f)t)$, es decir con $\theta = 2\pi\Delta f\, t$, la envolvente demodulada es $x_{ce}(t)\mathrm{e}^{-j2\pi\Delta f\, t}$: la constelación gira continuamente con velocidad angular $2\pi\Delta f$.

En cada símbolo gira $360° \cdot \Delta f\, T_s = 360° \cdot 10/4000 = 0{,}9°$, y da una vuelta completa cada $1/\Delta f = 0{,}1$ s, es decir cada 400 símbolos. (El giro dentro de un mismo símbolo es despreciable, por lo que el filtro acoplado sigue funcionando bien en cada símbolo.)

Sin ruido, BPSK se equivoca cuando el giro supera 90°, a partir del símbolo 100 (25 ms). A partir de allí decodifica invertido durante 200 símbolos, vuelve a acertar, y así sucesivamente: la amplitud en fase oscila como $A\cos(2\pi\Delta f\, t)$. 4-QAM se equivoca cuando el giro supera 45°, a partir del símbolo 50 (12,5 ms). Antes, ya en el símbolo 22 el giro es de 20° y, por la parte anterior, se pierden 4,5 dB de margen.

El problema se resuelve con la sincronización de portadora: un PLL (con un detector de fase apropiado, como el lazo de Costas) que ajusta continuamente la fase del oscilador local. Para seguir un error de frecuencia sin error de fase en régimen se necesita un lazo de segundo orden.

6. $\Delta f_{\text{máx}} = 2\times 20\times 10^{-6}\times 2{,}4\times 10^{9} = 96$ kHz (los dos osciladores se apartan en sentidos opuestos). A 4000 baudios, eso es $96000/4000 = 24$ vueltas por símbolo.

   La envolvente demodulada queda desplazada 96 kHz en frecuencia, mientras que el filtro acoplado deja pasar solo $|f| \leqslant 2{,}5$ kHz. La señal cae completamente fuera de la banda del filtro, y a su salida solo hay ruido. Ya no se trata de una constelación que gira lentamente: no hay constelación.

   El PLL no alcanza, porque necesita que la señal esté presente a la salida de los filtros para medir la fase, y porque su rango de enganche es mucho menor que 96 kHz. Antes hay que estimar y corregir groseramente la frecuencia (por ejemplo, a partir de un preámbulo conocido o buscando la portadora en el espectro), y dejar al PLL solo el error residual. En el ejemplo de la parte anterior, 625 ppm a 16 kHz son solo 10 Hz; el problema real aparece porque el error en ppm se multiplica por una portadora de GHz mientras que la velocidad de señalización sigue siendo baja.

Ejercicio 5.4 *(OOK frente a BPSK)*

Se comparan dos sistemas binarios con pulsos NRZ, la misma velocidad de señalización y ruido blanco gaussiano de densidad espectral $\eta_0/2$: OOK, con $a_k \in \{0, A\}$, y BPSK, con $a_k \in \{-A', A'\}$, ambos con detección coherente y filtro acoplado.

1. A partir del espectro de OOK visto en las notas, calcular la potencia media de la señal de RF y la fracción de esa potencia que está en la componente discreta en f_c (la portadora). Repetir para BPSK.

2. Hallar para cada sistema el valor de $\gamma = \bar{E}_b/\eta_0$, en dB, necesario para una probabilidad de error de bit de 10^{-6}. Interpretar la diferencia a partir del resultado de la parte anterior.

3. ¿Cuánto debe valer A' en función de A para que los dos sistemas tengan la misma potencia media? ¿Y para que tengan la misma probabilidad de error?

4. La portadora de OOK, ¿puede aprovecharse directamente para sincronizar el oscilador local del receptor? ¿Y en BPSK? Mencionar una ventaja práctica de OOK que justifique su uso en aplicaciones sencillas, como los controles remotos.

Solución:

1. De las notas, la onda equivalente en banda base de OOK tiene $S_x(f) = \frac{A^2 T_s}{4}\operatorname{sinc}^2(\pi T_s f) + \frac{A^2}{4}\delta(f)$, y la de RF es $S_{x_c}(f) = \frac{1}{4}\left[S_x(f-f_c) + S_x(f+f_c)\right]$. En cada una de las dos bandas hay una parte continua de potencia $\frac{A^2}{16}$ y una delta de peso $\frac{A^2}{16}$. La potencia total es $4\cdot\frac{A^2}{16} = \frac{A^2}{4}$ (que coincide con $\mathrm{E}\left[a_k^2\right]/2$), y las dos deltas suman $\frac{A^2}{8}$: la portadora se lleva el 50 % de la potencia.

Para BPSK, $\mu_a = 0$: no hay componente discreta, y toda la potencia, $\frac{A'^2}{2}$, está en la parte continua, que es la que lleva la información.

2. De las notas, $P_e^{\text{OOK}} = Q(\sqrt{\gamma})$ y $P_e^{\text{BPSK}} = Q(\sqrt{2\gamma})$. Con $Q^{-1}(10^{-6}) \approx 4{,}75$ se obtiene $\gamma \approx 22{,}6$ (13,5 dB) para OOK y $\gamma \approx 11{,}3$ (10,5 dB) para BPSK.

   Los 3 dB de diferencia son exactamente la mitad de la potencia que OOK pone en la portadora, que no transporta información. Dicho de otro modo: si a la señal OOK se le restara su media $A/2$, quedaría una señal BPSK de amplitud $A/2$, con la misma distancia A entre símbolos y la mitad de la potencia.

3. Igual potencia: $\frac{A'^2}{2} = \frac{A^2}{4}$, es decir $A' = A/\sqrt{2}$. Igual probabilidad de error: igual distancia entre símbolos, $2A' = A$, es decir $A' = A/2$, con la mitad de la potencia.

4. Sí: la componente discreta en f_c puede extraerse con un filtro angosto o seguirse directamente con un PLL. BPSK es de portadora suprimida, y necesita un lazo cuadrático o de Costas (capítulo de sincronización). La ventaja práctica de OOK es que puede detectarse de forma *no coherente*, con un detector de envolvente, sin oscilador local ni sincronismo de portadora, y que el transmisor solo debe encender y apagar un oscilador. Ambas cosas abaratan mucho el equipo, a cambio de los 3 dB (y algo más con detección no coherente).

Ejercicio 5.5

Considere el sistema QPSK cuya señal transmitida es

$$x_c(t) = \sum_k A p_R(t - kT_s)\cos(2\pi f_c t + \theta_k), \qquad \theta_k \in \left\{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}\right\}.$$

Aquí $p_R(t)$ es el pulso rectangular NRZ.

1. Se dispone de dos generadores locales, $\cos(\omega_c t + \pi/4)$ y $\cos(\omega_c t + 3\pi/4)$. Diseñar en diagrama de bloques un detector sincrónico apropiado usando filtros acoplados.

2. Si el canal agrega ruido blanco gaussiano de densidad espectral $\eta_0/2$, calcular la probabilidad de error de símbolo del detector diseñado y expresarla en función de la relación $\gamma_s := \frac{\bar{E}_p}{\eta_0}$, siendo $\bar{E}_p$ la energía media del pulso de RF transmitido. Expresarla también en función de $\gamma = \bar{E}_b/\eta_0$ y comparar con las notas.

Solución:

1. Si multiplicamos x_c por el generador local $2\cos(\omega_c t + \pi/4)$ y despreciamos los términos de alta frecuencia, nos queda:

$$\begin{aligned} x_1(t) &= \sum_k A p_R(t - kT_s)\cos(\omega_c t + \theta_k) 2\cos(\omega_c t + \pi/4) \\ &= \sum_k A p_R(t - kT_s)\cos(\theta_k - \pi/4) + \ldots \end{aligned}$$

   Con el mismo razonamiento, multiplicando por el otro oscilador:

$$\begin{aligned} x_2(t) &= \sum_k A p_R(t - kT_s)\cos(\omega_c t + \theta_k) 2\cos(\omega_c t + 3\pi/4) \\ &= \sum_k A p_R(t - kT_s)\cos(\theta_k - 3\pi/4) + \ldots \end{aligned}$$

Notemos que si $\theta_k = 0$ o $\pi/2$, x_1 produce la misma señal de amplitud $(A/\sqrt{2})p_R$, pero x_2 cambia de signo. Razonando de este modo, hacemos un filtro acoplado a cada una de las señales y regeneramos de acuerdo a:

$$\begin{cases} x_1 = A/\sqrt{2}, x_2 = -A/\sqrt{2} & \mapsto \theta_k = 0, \\ x_1 = A/\sqrt{2}, x_2 = A/\sqrt{2} & \mapsto \theta_k = \pi/2, \\ x_1 = -A/\sqrt{2}, x_2 = A/\sqrt{2} & \mapsto \theta_k = \pi, \\ x_1 = -A/\sqrt{2}, x_2 = -A/\sqrt{2} & \mapsto \theta_k = 3\pi/2. \end{cases}$$

2. Para el sistema anterior, la probabilidad de error de símbolo es igual a un sistema $4-QAM$ con amplitud $A/\sqrt{2}$. En cada señal usamos 0 como umbral por lo que la probabilidad de error en x_1 o en x_2 es $Q(A/(\sqrt{2}\sigma))$ y la probabilidad total es $P_e \approx 2Q(A/(\sqrt{2}\sigma))$.

   Observando que $\bar{E}_p = A^2 T_s/2$ (pulso de RF de amplitud A) y $\sigma^2 = \eta_0 f_s$, se tiene $\frac{A^2}{2\sigma^2} = \frac{A^2 T_s}{2\eta_0} = \frac{\bar{E}_p}{\eta_0}$, y la expresión queda $P_e \approx 2Q\left(\sqrt{\frac{\bar{E}_p}{\eta_0}}\right) = 2Q(\sqrt{\gamma_s})$. Como cada símbolo lleva 2 bits, $\gamma_s = 2\gamma$ y $P_e \approx 2Q(\sqrt{2\gamma})$, que es el resultado de las notas para QPSK: el detector con osciladores a $\pm\pi/4$ es simplemente el detector coherente de 4-QAM aplicado a la constelación rotada.

Ejercicio 5.6

Se considera un sistema de transmisión digital pasabanda que utiliza los siguientes $M = 8$ pulsos de radio frecuencia

$$Ap_R(t)[\pm\cos(2\pi f_c t) \pm \operatorname{sen}(2\pi f_c t)],$$
$$Ap_R(t)[\pm 3\cos(2\pi f_c t) \pm \operatorname{sen}(2\pi f_c t)].$$

Aquí $p_R(t)$ es el pulso rectangular NRZ.

1. Dibujar un diagrama de la constelación de símbolos utilizada. Mostrar una codificación de Gray para representar 3 bits mediante esta constelación.

2. Suponiendo símbolos equiprobables, hallar la densidad espectral de potencia de la señal digital correspondiente.

3. Diseñar en diagrama de bloques un detector apropiado para este sistema.

4. Si el canal presenta ruido blanco gaussiano de densidad espectral de potencia $\eta_0/2$, hallar una fórmula para la probabilidad P_e de error de símbolo para el sistema, en función de $\gamma_s := \frac{\bar{E}_p}{\eta_0}$, siendo $\bar{E}_p$ la energía media de los pulsos de RF.

5. Evaluar numéricamente la curva $P_e(\gamma_s)$ de la parte anterior, y comparar con la correspondiente a modulación 8PSK. ¿Cuál es mejor? ¿Por cuántos dB, para $P_e = 10^{-5}$?

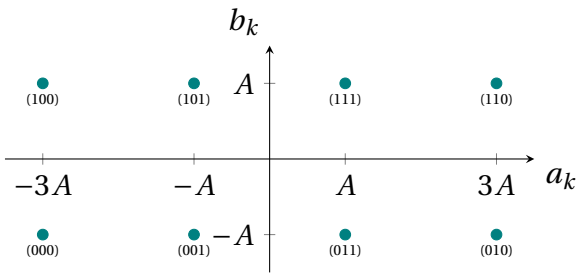
6. Comparar también con la curva para una transmisión de banda base polar, con $M = 8$ símbolos. ¿Es justa esta comparación en términos de eficiencia espectral?

7. Repetir la comparación entre QAM y PSK para $M = 64$ (64-QAM cuadrada frente a 64-PSK), usando las fórmulas de tasa de error de bit de las notas: hallar el valor de $\gamma = \bar{E}_b/\eta_0$, en dB, necesario para una tasa de error de bit de 10^{-6} en cada caso. ¿Qué se concluye sobre el uso de PSK para M grande?

8. Un enlace debe transportar 36 Mbps en un canal pasabanda de 8 MHz, con pulsos de coseno alzado con $\alpha = 0{,}25$. Verificar que $M = 64$ es el menor tamaño de constelación posible (potencia de 2). Si en el receptor $\eta_0/2 = 2 \times 10^{-21}$ W/Hz, calcular la potencia recibida necesaria, en dBm, con 64-QAM y con 64-PSK. (Sugerencia: $S = \bar{E}_b R_b$.)

Solución:

1. Tomando las componentes que multiplican a sin y cos como componentes en fase y cuadratura en banda base, los símbolos complejos son:



   Ya agregamos la codificación de Gray adecuada (un código de Gray de 2 bits para los 4 niveles de a_k, y el bit más significativo determina b_k).

2. Observando que la constelación está centrada en 0, $\mu = 0$ y calculando los módulos de la constelación:

$$E[c_k^2] = E[a_k^2 + b_k^2] = 4(1/8)(A^2 + A^2) + 4(1/8)(A^2 + 9A^2) = 6A^2$$

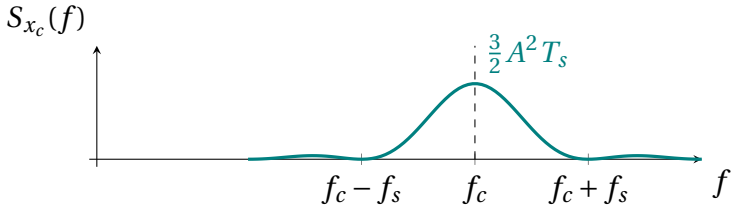
   La densidad espectral de potencia en banda base será:

$$S_{x_{ce}}(f) = 6A^2 f_s |\hat{P}(f)|^2 = 6A^2 T_s \operatorname{sinc}^2(\pi T_s f).$$

   donde se usó que el pulso es NRZ. Luego se modula obteniendo:

$$S_{x_c} = \frac{1}{4}\left[S_{x_{ce}}(f - f_c) + S_{x_{ce}}(f + f_c)\right].$$

   Bosquejo (para $f > 0$):



3. Podemos aplicar detección coherente multiplicando por $2\cos(\omega_c t)$ y $-2\sin(\omega_c t)$ y luego aplicando filtro acoplado. Esto es equivalente a:

   - Una detección $M-$aria para a_k en banda base, con $M = 4$.
   - Una detección binaria para b_k.

4. Usamos la observación anterior para la probabilidad de error:

$$P_e(a_k) = 2\frac{M-1}{M}Q(A/\sigma) = \frac{3}{2}Q(A/\sigma),$$
$$P_e(b_k) = Q(A/\sigma),$$
$$P_e \approx P_e(a_k) + P_e(b_k) = \frac{5}{2}Q(A/\sigma).$$

Como el filtro es acoplado y, en el detector coherente, el ruido demodulado tiene densidad η_0 (fórmula de las notas para el detector coherente, no la de banda base), se tiene que:

$$\left(\frac{A}{\sigma}\right)^2_{\text{máx}} = \frac{A^2}{\eta_0}||p||^2 = \frac{A^2 T_s}{\eta_0}.$$

Si lo llevamos a energía media del pulso de radiofrecuencia, se tiene que:

$$\bar{E}_p = E[|c_k|^2]\frac{||p||^2}{2} = 6A^2T_s/2 = 3A^2T_s \Rightarrow A^2T_s = \frac{\bar{E}_p}{3}$$

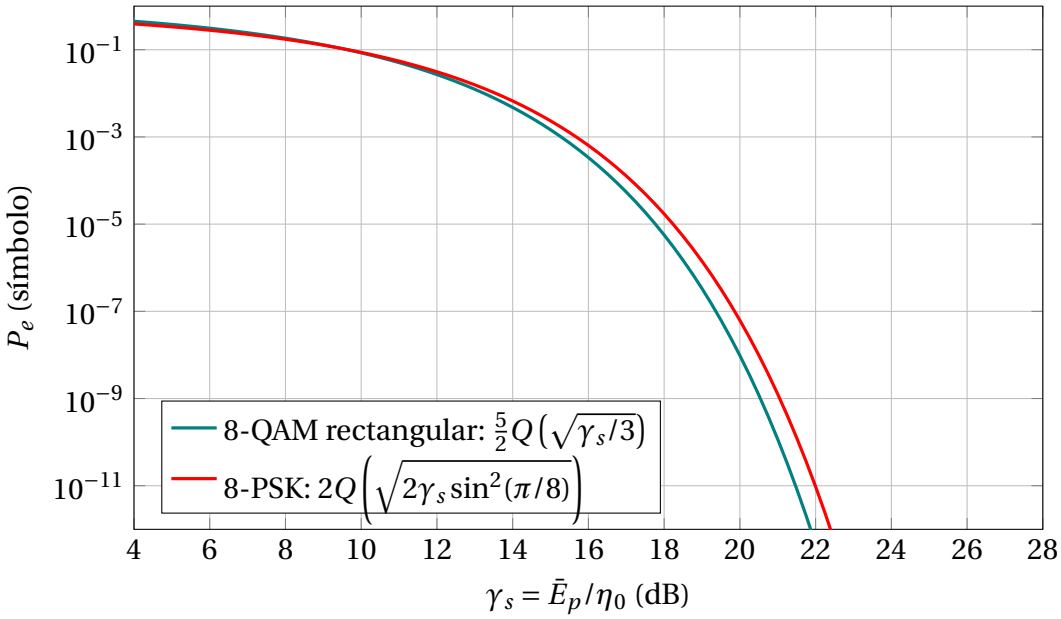
De donde:

$$\left(\frac{A}{\sigma}\right)^2_{\text{máx}} = \frac{\bar{E}_p}{3\eta_0} \Rightarrow P_e \approx \frac{5}{2}Q\left(\sqrt{\frac{\bar{E}_p}{3\eta_0}}\right) = \frac{5}{2}Q\left(\sqrt{\gamma_s/3}\right).$$

5. Para 8-PSK, con $\bar{E}_p = A^2T_s/2$, la fórmula de las notas da

$$P_e \approx 2Q\left(\sqrt{2\gamma_s \sin^2(\pi/8)}\right) = 2Q\left(\sqrt{0{,}293\gamma_s}\right).$$

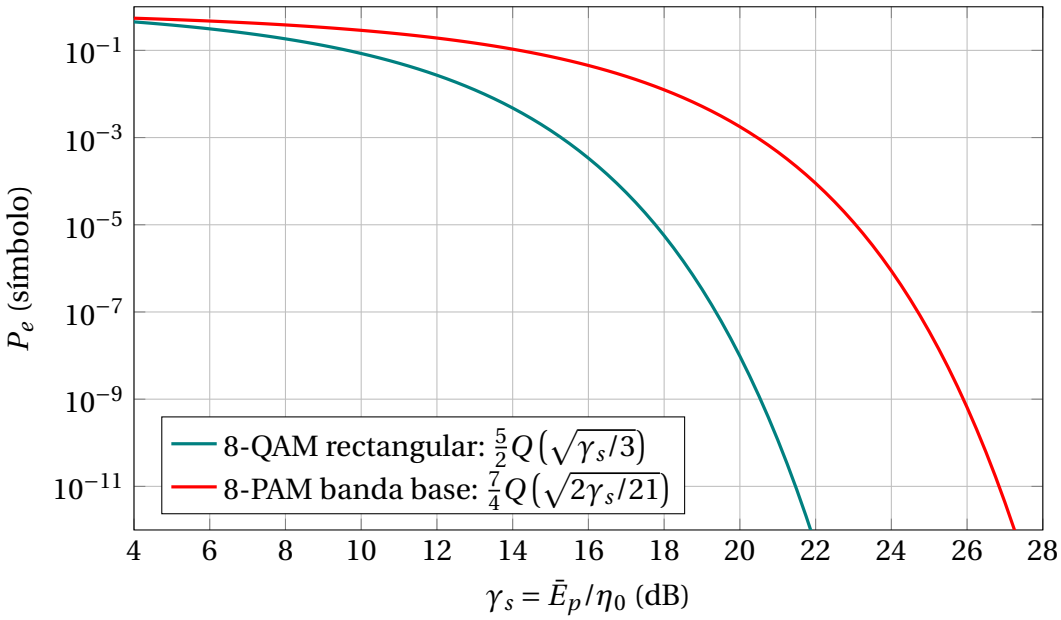
El argumento de la constelación rectangular es $\sqrt{0{,}333\gamma_s}$: la 8-QAM rectangular es levemente mejor. Para $P_e = 10^{-5}$ requiere $\gamma_s \approx 17{,}8$ dB, frente a 18,2 dB para 8-PSK, una diferencia de apenas 0,5 dB. (La ventaja de QAM sobre PSK se hace grande recién para $M \geqslant 16$.)



6. Para la señal polar de banda base con $M = 8$, la fórmula de las notas da, con $\gamma_s = \bar{E}_p/\eta_0 = \log_2 M\gamma$:

$$P_e = 2\frac{M-1}{M}Q\left(\sqrt{\frac{6\gamma_s}{M^2-1}}\right) = \frac{7}{4}Q\left(\sqrt{\frac{2\gamma_s}{21}}\right),$$

que para $P_e = 10^{-5}$ requiere $\gamma_s \approx 23{,}1$ dB, unos 5,3 dB más que la constelación pasabanda.



La comparación no es justa en términos de eficiencia espectral: con pulsos de Nyquist, la señal de banda base ocupa $f_s/2$, mientras que la pasabanda ocupa f_s alrededor de f_c. Con el mismo ancho de banda, la constelación de banda base transmite el doble de bits por segundo. A igual eficiencia espectral habría que comparar la 8-PAM con una constelación pasabanda de 64 puntos.

7. Con las fórmulas de las notas,

$$\mathrm{BER}_{\mathrm{QAM}} = \frac{4}{6}\cdot\frac{7}{8}Q\left(\sqrt{\frac{18}{63}\gamma}\right), \qquad \mathrm{BER}_{\mathrm{PSK}} = \frac{2}{6}Q\left(\sqrt{12\sin^2(\pi/64)\,\gamma}\right),$$

y resolviendo numéricamente $\mathrm{BER} = 10^{-6}$ se obtiene $\gamma \approx 18{,}8$ dB para 64-QAM y $\gamma \approx 28{,}5$ dB para 64-PSK (ver también la figura de comparación de las notas). La diferencia, casi 10 dB, contrasta con el medio dB de $M = 8$: en PSK todos los puntos están sobre una circunferencia y su distancia mínima cae como $\sin(\pi/M)$, mientras que QAM aprovecha el interior del plano. Para M grande PSK no se usa; su ventaja es la envolvente constante, que importa cuando el amplificador no es lineal.

8. La señal pasabanda ocupa $(1+\alpha)f_s$, por lo que $f_s \leqslant 8/1{,}25 = 6{,}4$ Mbaudios, y se necesitan $\log_2 M \geqslant 36/6{,}4 = 5{,}6$ bits por símbolo: $M = 64$, con $f_s = 6$ Mbaudios y un ancho de banda ocupado de 7,5 MHz.

   Con $\eta_0 = 4\times10^{-21}$ W/Hz (aproximadamente kT_0 a temperatura ambiente), $S = \gamma\eta_0 R_b$:

   - 64-QAM: $S \approx 10^{1{,}88}\times 4\times10^{-21}\times 36\times10^{6} \approx 1{,}1\times10^{-11}$ W, es decir $-79{,}6$ dBm.
   - 64-PSK: $S \approx 1{,}0\times10^{-10}$ W, es decir $-69{,}9$ dBm.

   Con PSK haría falta casi diez veces más potencia recibida para el mismo enlace.

Ejercicio 5.7

En los sistemas coherentes donde se debe enviar una pequeña señal piloto para la sincronización, empeora la eficiencia. Considere un sistema digital BPSK, cuya onda trasmitida es

$$x_c(t) = \sum_k a_k \sqrt{1-\mu^2}\, p_R(t - kT_s)\cos(\omega_c t) + \mu A \sin(\omega_c t),$$

donde $a_k = \{+A, -A\}$, $0 < \mu < 1$, y $p_R(t)$ es el pulso rectangular NRZ de largo T_s. Calcule la probabilidad de error de símbolo en función de la densidad espectral de potencia del ruido $\frac{\eta_0}{2}$ y la potencia media trasmitida S. Compare el resultado con el que se obtendría si no se enviara la portadora piloto $s_c(t) = \mu A \sin(\omega_c t)$.

Solución:

La onda enviada tiene una componente BPSK y una componente de portadora. La componente BPSK tiene amplitudes $a'_k = \pm A\sqrt{1-\mu^2}$ por lo que la potencia es $S_{\text{bpsk}} = E[(a'_k)^2] f_s ||\tilde{p}||^2$ siendo $||\tilde{p}||$ el pulso NRZ en radiofrecuencia, de energía $T_s/2$. Por lo tanto:

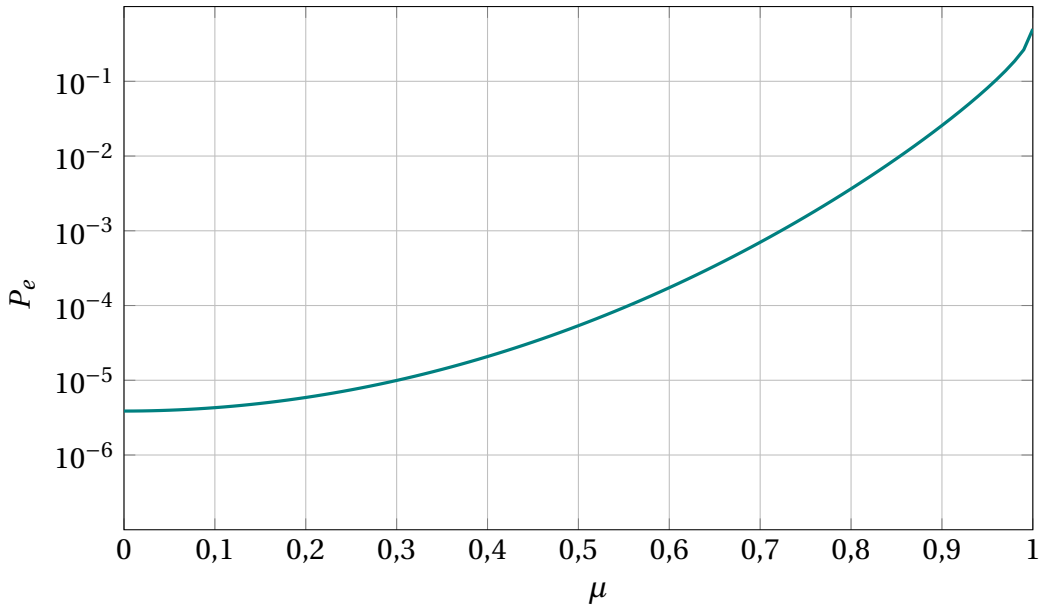
$$S_{\text{bpsk}} = \frac{1}{2} E[(a'_k)^2] = \frac{A^2(1-\mu^2)}{2}.$$

La parte sinusoidal de portadora es de potencia $\frac{A^2\mu^2}{2}$ por lo que la potencia total transmitida es $S = \frac{A^2}{2}$ (las dos componentes están en cuadratura, por lo que sus potencias se suman). Es decir, usamos la misma potencia total que un BPSK común de amplitud A, pero reservamos una fracción μ^2 de esa potencia para la portadora.

Si aplicamos detección coherente a la parte BPSK (la piloto, en cuadratura, no aparece en la rama en fase), tenemos que usar $A' = A\sqrt{1-\mu^2}$, por lo que sustituyendo en la expresión de BPSK queda:

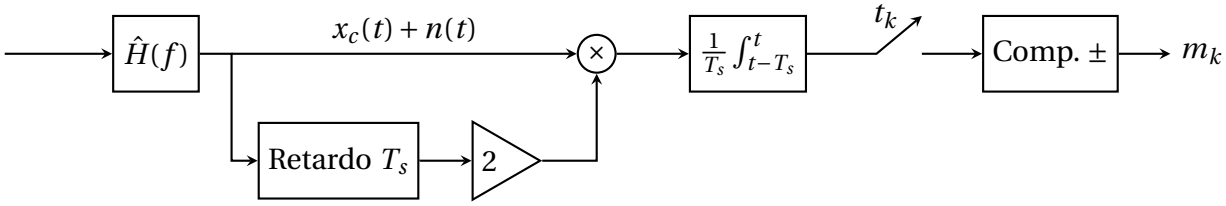
$$P_e = Q\left(A'/\sigma\right) = Q\left(\sqrt{\frac{A^2(1-\mu^2)}{\eta_0 f_s}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2S(1-\mu^2)}{\eta_0 f_s}}\right) = Q\left(\sqrt{2\gamma(1-\mu^2)}\right),$$

donde $\gamma = \bar{E}_b/\eta_0$, con $\bar{E}_b = ST_s = A^2 T_s/2$ la energía total transmitida por bit (incluyendo la piloto). Sin piloto ($\mu = 0$) se recupera $Q(\sqrt{2\gamma})$: la piloto cuesta $-10\log_{10}(1-\mu^2)$ dB. A continuación una comparación del efecto de μ para $\gamma = 10$ dB.



Ejercicio 5.8

El sistema de la figura es un detector diferencial no coherente para señales BPSK.



1. Sea la onda BPSK $x_c(t) = \sum_k Ap(t-kT_s)\cos(\omega_c t + a_k\pi)$, con $a_k \in \{0,1\}$, pulsos rectangulares NRZ, y ω_c múltiplo de ω_s. Ignoramos por el momento el ruido. Sea z_k el valor de la muestra en $t_k = (k+1)T_s$; el comparador da $m_k = 1$ si $z_k > 0$, y $m_k = 0$ en otro caso. Expresar m_k en función de a_k y a_{k-1}.

2. Supongamos que se detecta la secuencia $m_1, m_2, \ldots, m_8 = 11000110$. Asumiendo que $a_0 = 1$, determinar cuál fue el mensaje $a_1, a_2, \ldots, a_8$ transmitido.

3. Consideramos ahora el ruido Gaussiano. Mediante un estudio que no se hará aquí, se puede obterner la fórmula de probabilidad de error $P_e = \frac{1}{2}\exp\left(-\frac{\bar{E}_p}{\eta_0}\right)$, donde $\bar{E}_p$ es la energía media del pulso transmitido, y $\frac{\eta_0}{2}$ la densidad espectral de potencia del ruido blanco del canal. Tomando valores para $P_e = 10^{-i},\ i = 2,\ldots,10$, hacer una gráfica que compare los requerimientos de $\bar{E}_p/\eta_0$ con el caso del detector BPSK coherente. ¿Cuál es más eficiente?

4. Evaluar la potencia media requerida en el detector de arriba para una transmisión binaria de 100 kbps y un nivel de ruido $\frac{\eta_0}{2} = 10^{-12}$ V^2/Hz, si se desea $P_e = 10^{-3}$.

5. Relacionar este detector con el problema de la ambigüedad de fase del capítulo de sincronización: ¿qué ocurre con m_k si la portadora llega con una fase constante desconocida θ?

Solución:

1. La señal a la entrada del integrador (ignorando el ruido), denotando $\theta_k = a_k\pi$ es:

$$\begin{aligned} y(t) &= 2x_c(t)x_c(t-T_s) \\ &= 2\left(\sum_k Ap(t-kT_s)\cos(\omega_c t+\theta_k)\right)\left(\sum_{k'} Ap(t-T_s-k'T_s)\cos(\omega_c t+\theta'_k)\right) \end{aligned}$$

   Notar que en el producto, los pulsos están desfasados y por lo tanto los productos cruzados dan 0, excepto cuando $k' = k-1$, que da $p^2 = p$ en el intervalo $[kT_s, (k+1)T_s)$, de donde:

$$\begin{aligned} y(t) &= 2\sum_k A^2 p(t-kT_s)\cos(\omega_c t+\theta_k)\cos(\omega_c(t-T_s)+\theta_{k-1}) \\ &= \sum_k A^2 p(t-kT_s)\cos(\theta_k-\theta_{k-1}) + \ldots \end{aligned}$$

   donde despreciamos los términos de alta frecuencia que se irán al filtrar (aquí usamos que en un tiempo de símbolo hay una cantidad entera de oscilaciones de la portadora, por hipótesis, por lo que $\omega_c T_s$ es múltiplo de 2π).

   Integrando en un período hallamos z_k:

$$z_k = \frac{1}{T_s}\int_{kT_s}^{(k+1)T_s} y(t)\,dt = A^2\cos(\theta_k-\theta_{k-1}).$$

Como $\theta_k - \theta_{k-1} \in \{0, \pm\pi\}$, resulta $z_k = A^2$ si $\theta_k = \theta_{k-1}$ y $z_k = -A^2$ si $\theta_k \neq \theta_{k-1}$. Por eso se denomina demodulador diferencial: solo detecta cambios de símbolo, es decir diferencias de fase. Resumiendo:

$$\begin{cases} m_k = 1 & \text{si } a_k = a_{k-1} \\ m_k = 0 & \text{si } a_k \neq a_{k-1} \end{cases} \qquad \text{es decir} \qquad m_k = 1 \oplus a_k \oplus a_{k-1}.$$

2. Usando la idea anterior, partiendo de $a_0 = 1$, se mantiene el valor cuando $m_k = 1$ y se invierte cuando $m_k = 0$: $a_1 \ldots a_8 = 11010001$.

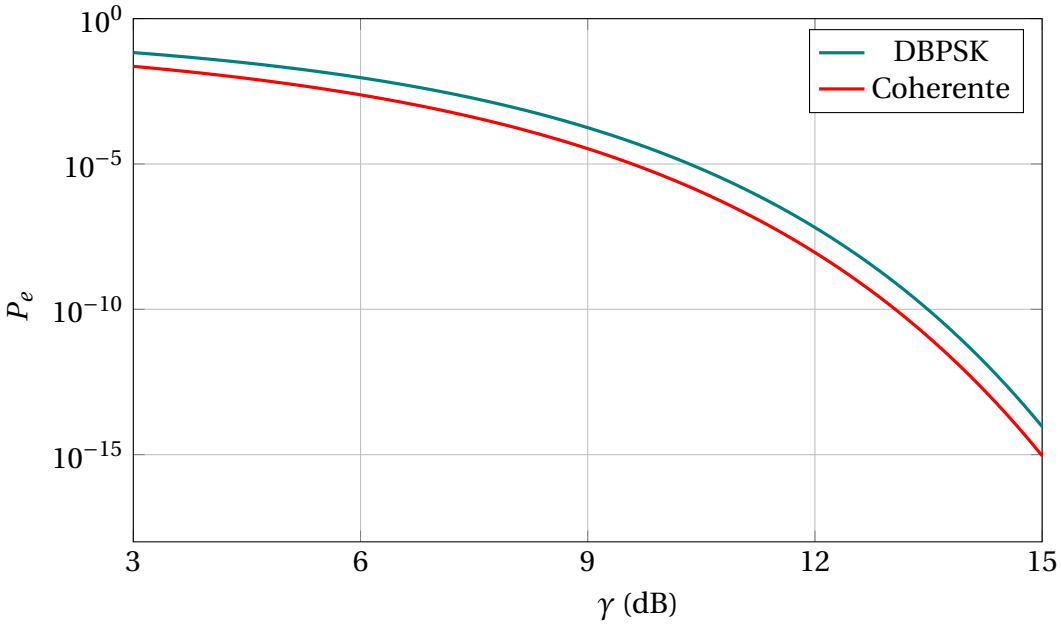
3. Tomando $\gamma = \bar{E}_p/\eta_0$, se tiene que:

$$P_e(\text{BPSK coh}) = Q(\sqrt{2\gamma}),$$
$$P_e(\text{DBPSK}) = \frac{1}{2}e^{-\gamma}.$$

Usando la aproximación $Q(x) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}x}e^{-x^2/2}$, podemos escribir:

$$\frac{P_e(\text{DBPSK})}{P_e(\text{BPSK coh})} = \frac{\frac{1}{2}e^{-\gamma}}{\frac{1}{\sqrt{4\pi\gamma}}e^{-\gamma}} = \sqrt{\pi\gamma}.$$

La performance de DBPSK es levemente peor: el cociente crece solo como $\sqrt{\gamma}$, lo que en términos de energía equivale a una diferencia de menos de 1 dB para probabilidades de error bajas. Graficamos a continuación ambas en función de γ:



4. $\frac{1}{2}e^{-\gamma} = 10^{-3} \Rightarrow \gamma = \ln 500 \approx 6{,}21$ (7,9 dB). Con $\eta_0 = 2 \times 10^{-12}$ V^2/Hz, $\bar{E}_p = 6{,}21\,\eta_0 \approx 1{,}24 \times 10^{-11}$ V^2 s, y la potencia es $S = \bar{E}_p f_s \approx 1{,}24 \times 10^{-6}$ V^2, es decir unos -29 dBm sobre 1 Ω. (Con BPSK coherente harían falta $\gamma \approx 6{,}8$ dB, 1,1 dB menos.)

5. Si la portadora llega con fase θ desconocida, todos los θ_k se corren en θ, y $z_k = A^2\cos(\theta_k - \theta_{k-1})$ no cambia: el detector no necesita recuperar la fase de la portadora. Es la misma idea que la codificación diferencial del capítulo de sincronización, que resuelve la ambigüedad de fase de π del lazo de Costas, aquí llevada al extremo de no usar oscilador local. El precio es usar como referencia el símbolo anterior, que también tiene ruido.

Ejercicio 5.9

Un broadcaster tiene un flujo de video de 30 Mbps que se desea transportar via satélite. Se decide utilizar modulación 4-QAM con pulsos de Nyquist de coseno elevado con exceso de ancho de banda $\alpha = 0{,}2$.

1. Indicar el ancho de banda B necesario en el canal pasabanda para este transporte.
2. Bosquejar la densidad espectral de potencia de la señal modulada.
3. Proponer un detector coherente para estos pulsos que no introduzca ISI, y deducir la fórmula para la probabilidad de error de detección en base a los parámetros de modulación, en particular la amplitud A de los pulsos recibidos y la densidad espectral de potencia del ruido blanco en el canal. Evaluar para el caso $A = 3$ V y $\frac{\eta_0}{2} = 10^{-8}$ V^2/Hz.
4. Luego de realizados los cálculos, el proveedor de espacio satelital avisa que no podrá ofrecer el ancho de banda B, pero si se podrá ofrecer dos espacios de ancho de banda $\frac{B}{2}$. ¿Es posible transmitir los 30 Mbps entre esos dos canales mediante modulación 4QAM en c/u, con el mismo rolloff en los pulsos de Nyquist? Si es así indicar cómo hacerlo. ¿Cómo cambia la probabilidad de error si se mantiene la potencia *total* transmitida? ¿Y si se mantiene la amplitud A en cada canal?

Solución:

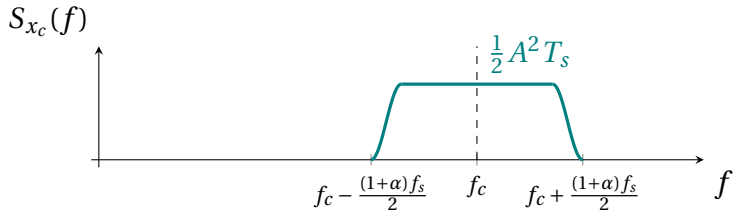
1. Necesita enviar 30 Mbps que corresponden a 15 MBaudios a 2 bits por símbolo. La frecuencia de símbolo es entonces 15MHz.

   El espectro equivalente en banda base es $S_{x_{ce}} = E[c_k^2] f_s |\hat{P}(f)|^2$, donde en este caso $\hat{P}$ es un pulso de Nyquist con exceso $\alpha = 0{,}2$. Éste tiene un ancho de banda $(1+\alpha) f_s/2$, y al modularlo requiere $(1+\alpha) f_s$ de ancho de banda.

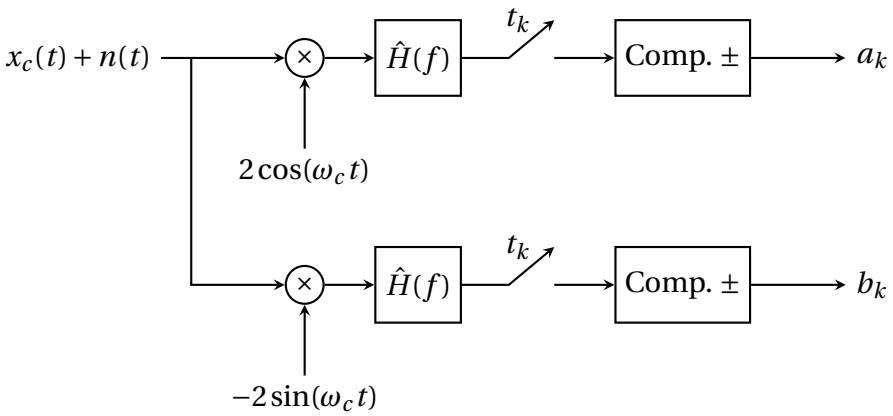
   Por lo tanto, $B = (1{,}2) f_s = 18$MHz.

2. Observando que $E[c_k^2] = 2A^2$ en $4-$QAM, el espectro equivalente pasabajos tiene ancho de banda $\pm(1+\alpha) f_s/2$ y alto $2A^2 T_s$. Al modularlo la altura queda $A^2 T_s/2$ en cada banda.

   Bosquejo (para $f > 0$):



3. Se desea un detector que no introduzca ISI, por lo que debe dejarse pasar el pulso completo. El detector es:



El filtro $\hat{H}(f)$ en recepción es un pasabajos (ideal) de ancho $(1+\alpha)f_s/2$.

La señal demodulada a la entrada del comparador está intacta, por lo que tendrá amplitud $\pm A$. Queda evaluar la potencia del ruido. La densidad espectral del ruido blanco en banda base es η_0 y al pasar por el pasabajos ideal se tiene $\sigma^2 = \eta_0(1+\alpha)f_s$. La probabilidad de error queda:

$$P_e(a_k) = P_e(b_k) = Q\left(\sqrt{\frac{A^2}{\eta_0(1+\alpha)f_s}}\right) \Rightarrow P_e \approx 2Q\left(\sqrt{\frac{A^2}{\eta_0(1+\alpha)f_s}}\right)$$

Para los valores anteriores, $P_e = 2Q(5) = 5{,}7 \times 10^{-7}$.

4. Es posible, dividiendo el flujo en dos canales de 15 Mbps (por ejemplo, bits alternados), cada uno con $f_s = 7{,}5$ Mbaudios. Con el exceso $\alpha = 0{,}2$, cada canal ocupa $1{,}2 \times 7{,}5 = 9$ MHz $= B/2$, que es lo ofrecido por el operador.

   Si se mantiene la potencia *total* S, cada canal recibe $S/2$ pero transmite a la mitad de la tasa, por lo que la energía por bit $\bar{E}_b = (S/2)/(R_b/2) = S/R_b$ no cambia, y la probabilidad de error tampoco. En términos de la fórmula de la parte anterior: la amplitud en cada canal baja a $A/\sqrt{2}$, pero el ruido $\sigma^2 = \eta_0(1+\alpha)f_s$ también se reduce a la mitad, y A/σ se mantiene. Si en cambio se mantiene la amplitud A en cada canal, la potencia total se duplica (+3 dB) y A/σ mejora en un factor $\sqrt{2}$: $P_e \approx 2Q(5\sqrt{2}) \approx 1{,}5 \times 10^{-12}$.

Ejercicio 5.10

Sea un sistema de transmisión digital pasabanda, en donde envía la señal con envolvente compleja

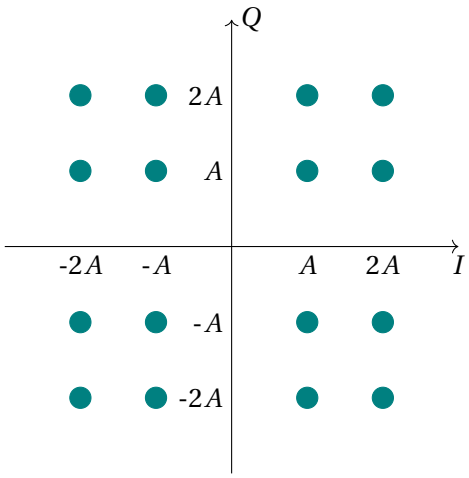
$$x_{ce}(t) = \sum_k z_k \, p_{[0,T_s]}(t - kT_s),$$

en donde los símbolos complejos z_k son independientes y equiprobables. Se utiliza la siguiente constelación de símbolos

1. Buscar una codificación de Gray adecuada para el diagrama, hallar la densidad espectral de potencia de la envolvente compleja $S_{x_{ce}}(f)$ y la energía media por bit $\bar{E}_b$ de la señal de RF.

2. Diseñar un diagrama de bloques de un demodulador especificando los umbrales y los filtros utilizados.

3. Expresar la probabilidad de error en función de A y σ para a_k y b_k y dar una aproximación para el error de símbolo. Suponer que se tiene ruido blanco Gaussiano aditivo con varianza σ^2.



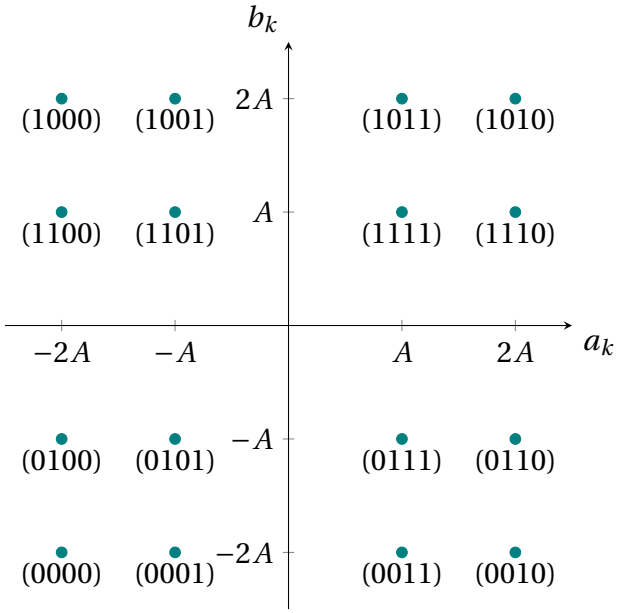
4. Para $A = 6$ y $\sigma = 1$, evaluar la probabilidad de error de símbolo y compararla con la probabilidad que se obtiene si se desprecian los errores que se escapan del cuadrante del símbolo.

5. Expresar la probabilidad anterior en función de $\bar{E}_p$ y η_0, donde $\frac{\eta_0}{2}$ es la densidad espectral del ruido y el detector utiliza filtros acoplados.

6. Suponiendo ahora que a_k y b_k toman sus valores en $\{-2A, -\alpha A, \alpha A, 2A\}$, con los niveles exteriores fijos, hallar (aproximadamente, para $A \gg \sigma$) el α que minimiza la probabilidad de error de símbolo, especificando cuál es esta probabilidad. ¿Cómo cambia la energía media por bit respecto a la constelación original?

Solución:

1. Codificación de Gray:



Para la densidad espectral, observemos que la constelación tiene $\mu = 0$ y necesitamos $E[c_k^2]$. Por simetría, lo calculamos en un solo cuadrante, obteniendo $E[c_k^2] = 2A^2(1/4) + 5A^2(1/2) + 8A^2(1/4) = 5A^2$. Por lo tanto:

$$S_{x_{ce}}(f) = 5A^2 T_s \operatorname{sinc}^2(\pi T_s f),$$

donde se usó la transformada del pulso NRZ.

La energía media del pulso de RF es $\bar{E}_p = E[|c_k|^2]\frac{\|p\|^2}{2} = \frac{5}{2}A^2T_s$ (con la convención de las notas: cada componente de RF tiene la mitad de la energía del pulso de banda base) y la energía por bit es $\bar{E}_b = \bar{E}_p/4 = \frac{5}{8}A^2T_s$.

2. Se hace detección coherente como en 16 QAM con filtro acoplado. El único detalle es que los umbrales son $-(3/2)A$, 0 y $(3/2)A$ porque los símbolos no están equidistantes.

3. Calculamos $P_e(a_k) = P_e(b_k)$ en función de A/σ observando las distancias. Queda:

$$\begin{aligned} P_e(a_k) &= \frac{1}{4}\left[Q(A/(2\sigma)) + Q(A/(2\sigma)) + Q(A/\sigma) + Q(A/\sigma) + Q(A/(2\sigma)) + Q(A/(2\sigma))\right] \\ &= Q(A/(2\sigma)) + \frac{1}{2}Q(A/\sigma) \end{aligned}$$

Por lo tanto, la probabilidad de error total es:

$$P_e \approx P_e(a_k) + P_e(b_k) = 2Q(A/(2\sigma)) + Q(A/\sigma)$$

4. Para $(A/\sigma) = 6$ queda $P_e = 0{,}0026$. El término $Q(A/\sigma)$ que corresponde a cambiarse de cuadrante es despreciable frente al otro. Los errores se dan solo dentro del cuadrante. $P_e \approx 2Q(A/(2\sigma))$.

5. Con filtros acoplados, $\sigma^2 = \eta_0 f_s$, es decir $\frac{A^2}{\sigma^2} = \frac{A^2T_s}{\eta_0} = \frac{2\bar{E}_p}{5\eta_0}$. Entonces $\frac{A^2}{4\sigma^2} = \frac{\bar{E}_p}{10\eta_0}$ y:

$$P_e \approx 2Q\left(\sqrt{\frac{\bar{E}_p}{10\eta_0}}\right) = 2Q\left(\sqrt{\frac{2\bar{E}_b}{5\eta_0}}\right)$$

6. Con niveles $\{-2A, -\alpha A, \alpha A, 2A\}$, los umbrales son 0 y $\pm\frac{2+\alpha}{2}A$, y la probabilidad de error en cada eje es

$$P_e(a_k) = \frac{1}{2}Q\left(\frac{\alpha A}{\sigma}\right) + Q\left(\frac{(2-\alpha)A}{2\sigma}\right).$$

Para $A \gg \sigma$ conviene igualar los márgenes, $\alpha A = \frac{(2-\alpha)A}{2}$, de donde $\alpha = 2/3$: los símbolos quedan equidistantes, separados $\frac{4}{3}A$. (Numéricamente, para $A/\sigma = 6$ el óptimo exacto coincide con 2/3 a la precisión de cálculo.) La constelación es la de 16-QAM con A reemplazado por $\frac{2}{3}A$, así que $P_e \approx 3Q\left(\frac{2A}{3\sigma}\right)$, que para $A/\sigma = 6$ vale $3Q(4) \approx 9{,}5 \times 10^{-5}$, frente a $2{,}7 \times 10^{-3}$ de la constelación original.

Además, la energía baja: $\mathrm{E}\left[a_k^2\right] = \frac{4+4/9}{2}A^2 = \frac{20}{9}A^2$ frente a $\frac{5}{2}A^2$, es decir 0,5 dB menos. La constelación equiespaciada es mejor en margen *y* en energía.

6. Propagación en medios guiados

Ejercicio 6.1 *(Parámetros de un cable coaxil)*

Un cable coaxil para TV y cable tiene parámetros primarios $L = 294$ nH/m, $C = 52{,}3$ pF/m, $R = 0{,}04\ \Omega$/m (supuesta constante) y $G \approx 0$.

1. Calcular la impedancia característica y la velocidad de propagación de la línea sin pérdidas. Expresar la velocidad como fracción de la velocidad de la luz.

2. Calcular exactamente $\gamma(f)$ y $Z_0(f)$ para $f = 1$ kHz, 100 kHz y 10 MHz. ¿A partir de qué frecuencia es válida la aproximación de bajas pérdidas? Comparar $\alpha(f)$ con $R/(2Z_0)$.

3. Expresar la atenuación en dB cada 100 m, y calcular la velocidad de fase en las tres frecuencias. ¿Qué ocurre con la velocidad de fase a 1 kHz?

4. Explicar por qué, en el régimen de bajas pérdidas, este modelo con R constante no predice distorsión de los pulsos, y qué fenómeno físico hay que agregar para explicar la ISI que produce un cable real.

Solución:

1. $Z_0 = \sqrt{L/C} = \sqrt{294\times10^{-9}/52{,}3\times10^{-12}} \approx 75\ \Omega$ y $v_p = 1/\sqrt{LC} \approx 2{,}55\times10^8$ m/s, es decir $0{,}85c$ (dieléctrico de espuma).

2. y 3. Calculando $\gamma = \sqrt{(R + j2\pi fL)(j2\pi fC)}$ y $Z_0 = (R + j2\pi fL)/\gamma$:

f	$2\pi fL$ (Ω/m)	γ (m^{-1})	Z_0 (Ω)	α (dB/100 m)	v_p
1 kHz	0,0018	$7{,}9\times10^{-5} + j8{,}3\times10^{-5}$	$252 - j241$	0,07	$0{,}25c$
100 kHz	0,18	$2{,}65\times10^{-4} + j2{,}48\times10^{-3}$	$75{,}4 - j8{,}1$	0,23	$0{,}85c$
10 MHz	18,5	$2{,}67\times10^{-4} + j0{,}246$	$75{,}0 - j0{,}1$	0,23	$0{,}85c$

La aproximación de bajas pérdidas exige $R \ll 2\pi fL$, es decir $f \gg R/(2\pi L) \approx 22$ kHz. A 100 kHz ya vale razonablemente, y a 10 MHz muy bien: en ambos casos $\alpha \approx R/(2Z_0) = 2{,}67\times10^{-4}$ Np/m, es decir 0,23 dB cada 100 m, independiente de la frecuencia. A 1 kHz no vale: Z_0 es fuertemente complejo y la velocidad de fase cae a menos de un tercio. A bajas frecuencias la línea se comporta como una red RC distribuida, con $\alpha \approx \beta \approx \sqrt{\pi fRC}$, y es dispersiva.

4. Con R y G constantes, en el régimen de bajas pérdidas α es constante y $\beta = 2\pi f/v_p$ es lineal en f: la línea solo atenúa y retarda, sin distorsionar. La ISI de un cable real proviene del efecto pelicular: R crece como $\sqrt{f}$, lo que hace crecer α con la frecuencia y agrega una fase no lineal.

Ejercicio 6.2 *(Bobinas de carga en un par telefónico)*

Un par telefónico tiene $R = 170\ \Omega$/km, $L = 0{,}6$ mH/km, $C = 50$ nF/km y $G \approx 0$.

1. Verificar que en la banda de voz (300 a 3000 Hz) el par *no* está en el régimen de bajas pérdidas. Mostrar que en ese caso $\gamma(f) \approx \sqrt{j2\pi fRC}$, y por lo tanto $\alpha(f) \approx \sqrt{\pi fRC}$. Calcular α en dB/km a 300, 1000 y 3000 Hz, y comentar la distorsión que produce.

2. Se intercalan bobinas de 88 mH cada 1830 m. Calcular la inductancia efectiva por unidad de longitud y determinar a partir de qué frecuencia vale ahora la aproximación de bajas pérdidas. Calcular Z_0 y α en la banda de voz (con la aproximación y en forma exacta) y comparar con la parte anterior.

3. La cadena de bobinas y la capacidad de cada tramo forman una escalera LC pasabajos, con frecuencia de corte $f_{\text{máx}} \approx 1/(\pi\sqrt{L_bC_t})$, siendo L_b la inductancia de cada bobina y C_t la capacidad de cada tramo. Estimar $f_{\text{máx}}$ y explicar por qué fue necesario retirar las bobinas para ofrecer ADSL.

Solución:

1. $2\pi fL = 1{,}1$, 3,8 y 11,3 Ω/km a 300, 1000 y 3000 Hz, mucho menores que $R = 170$ Ω/km. Despreciando $j2\pi fL$ frente a R, $\gamma \approx \sqrt{j2\pi fRC} = \sqrt{2\pi fRC}\,e^{j\pi/4}$, de donde $\alpha = \beta = \sqrt{\pi fRC}$. Esto da 0,78, 1,42 y 2,46 dB/km (el cálculo exacto da 0,77, 1,40 y 2,38). La atenuación se triplica dentro de la banda de voz, y además $v_p = 2\pi f/\beta \propto \sqrt{f}$: el par sin carga distorsiona tanto en amplitud como en fase.

2. $L_{\text{ef}} = 0{,}6 + 88/1{,}83 \approx 48{,}7$ mH/km. Ahora $R = 2\pi fL_{\text{ef}}$ para $f \approx 560$ Hz, y $2\pi fL_{\text{ef}} = 306$ y 918 Ω/km a 1 y 3 kHz: la aproximación de bajas pérdidas vale razonablemente a partir de 1 kHz (y no a 300 Hz). Allí $Z_0 \approx \sqrt{L_{\text{ef}}/C} \approx 990\ \Omega$ y $\alpha \approx R/(2Z_0) \approx 0{,}75$ dB/km. El cálculo exacto da $\alpha = 0{,}60$, 0,72 y 0,75 dB/km y $|Z_0| = 1430$, 1055 y 995 Ω. La atenuación a 1 kHz se reduce a la mitad (el alcance para el mismo presupuesto en dB se duplica) y, sobre todo, varía poco dentro de la banda de voz.

3. $C_t = 50$ nF/km × 1,83 km ≈ 91,5 nF, y

$$f_{\text{máx}} \approx \frac{1}{\pi\sqrt{0{,}088 \times 91{,}5 \times 10^{-9}}} \approx 3{,}5 \text{ kHz}.$$

   Por encima de esa frecuencia la escalera prácticamente no deja pasar señal, y ADSL usa frecuencias de hasta 1,1 MHz.

Ejercicio 6.3 *(Reflexión, ROE y potencia entregada)*

Una línea sin pérdidas de $Z_0 = 50\ \Omega$ es alimentada por un generador sinusoidal adaptado ($Z_G = Z_0$).

1. Para las cargas $Z_L = 75\ \Omega$, $10\ \Omega$, $30 - j40\ \Omega$ y $j50\ \Omega$, calcular Γ_L, la ROE, la *pérdida de retorno* $-20\log_{10}|\Gamma_L|$ y la fracción de la potencia incidente que se entrega a la carga. Ubicar las cuatro cargas en la Carta de Smith.

2. Para cada carga, hallar la distancia desde la carga al primer mínimo de la onda estacionaria de tensión.

3. Mostrar que, con el generador adaptado, la potencia entregada a la carga es $(1 - |\Gamma_L|^2)$ veces la potencia disponible del generador.

4. Sobre una línea de 50 Ω con una carga desconocida se mide una ROE de 3, y el primer mínimo de tensión a $\lambda/8$ de la carga. Hallar Z_L, analíticamente y usando la Carta de Smith.

5. Para la carga de 10 Ω, diseñar un transformador de cuarto de onda. ¿Por qué no puede usarse directamente para la carga $30 - j40\ \Omega$? ¿Cómo podría usarse igual, intercalando antes un tramo de línea?

6. En la simulación de un pulso enviado por una línea *con pérdidas*, con generador adaptado, la carga recibe el 67,7 % de la energía disponible cuando $Z_L = Z_0$, y el 44,6 % cuando $Z_L = 4Z_0$. Explicar ambos números: ¿dónde está el 32 % que falta en el primer caso? ¿Por qué el cociente entre ambos es aproximadamente 0,64?

Solución:

1. Con $\zeta_L = Z_L/Z_0$ y $\Gamma_L = \frac{\zeta_L - 1}{\zeta_L + 1}$:

Z_L (Ω)	Γ_L	ROE	pérdida de retorno	$1-\lvert\Gamma_L\rvert^2$
75	0,2	1,5	14 dB	96 %
10	$-2/3$	5	3,5 dB	56 %
$30-j40$	$-j0{,}5$	3	6 dB	75 %
$j50$	j	∞	0 dB	0 %

En la carta, las dos cargas resistivas están sobre el eje real (75 Ω a la derecha del centro, 10 Ω a la izquierda), $30-j40$ en el semiplano inferior (capacitivo), sobre el eje imaginario, y $j50$ sobre la circunferencia exterior, en el punto $\Gamma = j$ (reactancia pura).

2. A distancia d de la carga, $\Gamma(d) = \Gamma_L e^{-j4\pi d/\lambda}$, y el mínimo de tensión está donde $\Gamma(d) = -|\Gamma_L|$. Si $\Gamma_L = |\Gamma_L|e^{j\theta_L}$, se necesita $\theta_L - 4\pi d/\lambda = -\pi$ (módulo 2π), es decir $d_{\text{mín}} = \frac{\theta_L+\pi}{4\pi}\lambda$, módulo $\lambda/2$. Resulta $\lambda/4$ para 75 Ω ($\theta_L = 0$), 0 para 10 Ω (el mínimo está en la carga), $\lambda/8$ para $30-j40$ Ω ($\theta_L = -\pi/2$) y $3\lambda/8$ para $j50$ Ω ($\theta_L = \pi/2$). En la carta, es lo que hay que girar en sentido horario hasta el semieje real negativo.

3. Con $Z_G = Z_0$, la onda incidente tiene amplitud $V^+ = V_s\frac{Z_0}{Z_0+Z_G} = \frac{V_s}{2}$ y potencia $\frac{|V^+|^2}{2Z_0} = \frac{|V_s|^2}{8Z_0}$, que es la potencia disponible de un generador de impedancia interna Z_0. La onda reflejada lleva una fracción $|\Gamma_L|^2$ de esa potencia, y el generador adaptado la absorbe sin volver a reflejarla, por lo que la carga recibe $(1-|\Gamma_L|^2)P_{\text{disp}}$.

4. $|\Gamma_L| = \frac{\text{ROE}-1}{\text{ROE}+1} = 0{,}5$. En el mínimo, $\Gamma(\lambda/8) = \Gamma_L e^{-j\pi/2} = -0{,}5$, de donde $\Gamma_L = -0{,}5\,e^{j\pi/2} = -j0{,}5$ y
$$Z_L = Z_0\frac{1+\Gamma_L}{1-\Gamma_L} = 50\,\frac{1-j0{,}5}{1+j0{,}5} = 30-j40\ \Omega,$$
que es una de las cargas de la parte 1. En la carta: se traza la circunferencia de ROE 3, se ubica el mínimo en el semieje real negativo ($\zeta = 1/3$), y se gira $\lambda/8$ en sentido antihorario (hacia la carga) hasta $\zeta_L = 0{,}6 - j0{,}8$.

5. $Z_0' = \sqrt{50\times 10} \approx 22{,}4\ \Omega$, en un tramo de longitud $\lambda/4$. Para una carga compleja, el tramo de $\lambda/4$ da $Z_0'^2/Z_L$, que también es complejo, y no puede igualar a 50 Ω con ningún Z_0' real. Pero a distancia $d_{\text{mín}} = \lambda/8$ la impedancia vista es real, $Z_0/\text{ROE} \approx 16{,}7\ \Omega$: intercalando primero $\lambda/8$ de la línea de 50 Ω y luego un transformador de $\lambda/4$ con $Z_0' = \sqrt{50\times 16{,}7} \approx 28{,}9\ \Omega$, la línea queda adaptada.

6. Con $Z_L = Z_0$ no hay reflexión: el 32 % que falta se disipó en la línea, que atenúa el pulso. Con $Z_L = 4Z_0$, $\Gamma_L = 0{,}6$, y de la energía que llega la carga toma $1-0{,}36 = 0{,}64$: $0{,}677\times 0{,}64 \approx 0{,}433$, cerca del 44,6 % simulado. La pequeña diferencia se debe a que en la línea con pérdidas $Z_0(f)$ es complejo y depende de la frecuencia, por lo que $\Gamma_L(f)$ no es exactamente 0,6 en toda la banda del pulso.

Ejercicio 6.4 *(Adaptación con stub)*

Sobre una línea sin pérdidas de $Z_0 = 50\ \Omega$ se conecta una carga $Z_L = 20 - j30\ \Omega$.

1. Calcular Γ_L y la ROE. Ubicar la carga en la Carta de Smith.

2. Usando la carta como carta de admitancias, hallar las dos distancias d a la carga en las que puede conectarse un stub cortocircuitado en paralelo, y la susceptancia que debe aportar en cada caso.

3. Hallar las longitudes ℓ_s de los stubs correspondientes, y verificar analíticamente ambas soluciones.

4. ¿Cuál de las dos soluciones es preferible, y por qué?

Solución:

1. $\zeta_L = 0{,}4 - j0{,}6$, $\Gamma_L = \frac{\zeta_L - 1}{\zeta_L + 1} \approx -0{,}207 - j0{,}517$, $|\Gamma_L| \approx 0{,}557$ y ROE $\approx 3{,}52$. En la carta, la carga está en el semiplano inferior (capacitiva), sobre el círculo de ROE 3,52.

2. La admitancia es $y_L = 1/\zeta_L \approx 0{,}77 + j1{,}15$, el punto diametralmente opuesto en la carta. Girando en sentido horario (hacia el generador) sobre el círculo de ROE se corta la circunferencia $g = 1$ en dos puntos: $y = 1 + j1{,}34$ a $d_1 \approx 0{,}017\lambda$ y $y = 1 - j1{,}34$ a $d_2 \approx 0{,}173\lambda$. El stub debe aportar $-j1{,}34$ en el primer caso y $+j1{,}34$ en el segundo.

3. Con $y_{cc} = -j\cot(\beta\ell_s)$: para $-j1{,}34$, $\cot(\beta\ell_s) = 1{,}34$, $\beta\ell_s \approx 0{,}640$ rad y $\ell_s \approx 0{,}102\lambda$; para $+j1{,}34$, $\beta\ell_s \approx \pi - 0{,}640$ y $\ell_s \approx 0{,}398\lambda$. Verificación: con

$$y(d) = \frac{y_L + j\tan(\beta d)}{1 + j y_L \tan(\beta d)}$$

   se obtiene $y(0{,}0167\lambda) \approx 1{,}00 + j1{,}34$ y $y(0{,}1727\lambda) \approx 1{,}00 - j1{,}34$.

4. La primera: el stub y la distancia a la carga son más cortos, por lo que la adaptación es menos sensible a la frecuencia (cuanto más largos los tramos, más rápido cambian sus fases con f), y la onda estacionaria queda confinada a un tramo más corto. En la práctica puede ser difícil conectar el stub a solo $0{,}017\lambda$ de la carga, y entonces se usa la segunda.

Ejercicio 6.5 *(Diseño de una adaptación con stub y ancho de banda)*

Una carga se modela como una resistencia de 100 Ω en paralelo con una capacidad de 20 pF. Se la quiere conectar, a $f_0 = 100$ MHz, a un cable coaxil de $Z_0 = 50\ \Omega$ con velocidad de propagación $v_p = 2 \times 10^8$ m/s, sin pérdidas.

1. Calcular la admitancia normalizada de la carga a f_0, Γ_L y la ROE sin adaptar.

2. Hallar las dos soluciones de adaptación con un stub en paralelo, y dar la distancia d y la longitud del stub *en centímetros*, tanto para un stub cortocircuitado como para uno en circuito abierto. ¿Cuál es la combinación más corta?

3. Para la primera solución con stub cortocircuitado, calcular la ROE vista desde el cable a 90, 95, 105 y 110 MHz, teniendo en cuenta que cambian tanto las longitudes eléctricas βd y $\beta\ell_s$ como la admitancia de la carga. Estimar la banda de frecuencias en la que la ROE se mantiene por debajo de 1,5.

Solución:

1. A f_0, $Y_L = \frac{1}{100} + j2\pi f_0 20 \times 10^{-12} = 0{,}01 + j0{,}0126$ S, y $y_L = Z_0 Y_L = 0{,}5 + j0{,}628$. Entonces $Z_L = 1/Y_L \approx 38{,}8 - j48{,}7\ \Omega$, $\Gamma_L \approx 0{,}134 - j0{,}475$, $|\Gamma_L| \approx 0{,}494$ y ROE $\approx 2{,}95$.

2. $\lambda = v_p/f_0 = 2$ m. Girando y_L hacia el generador sobre el círculo de ROE 2,95:

   - $d_1 \approx 0{,}063\lambda = 12{,}6$ cm, con $y(d_1) = 1 + j1{,}14$. El stub debe aportar $-j1{,}14$: cortocircuitado, $\cot(\beta\ell_s) = 1{,}14$, $\ell_s \approx 0{,}115\lambda = 23{,}0$ cm; en circuito abierto, $y_{ca} = j\tan(\beta\ell_s) = -j1{,}14$, $\ell_s \approx 0{,}365\lambda = 73{,}0$ cm.

- $d_2 \approx 0{,}231\lambda = 46{,}2$ cm, con $y(d_2) = 1 - j1{,}14$. El stub debe aportar $+j1{,}14$: cortocircuitado, $\ell_s \approx 0{,}385\lambda = 77{,}0$ cm; en circuito abierto, $\ell_s \approx 0{,}135\lambda = 27{,}0$ cm.

La combinación más corta es la primera con stub cortocircuitado: 12,6 + 23,0 cm. Para cada distancia, uno de los dos tipos de stub es corto ($< \lambda/4$) y el otro largo: los dos difieren en $\lambda/4$.

3. Con $d = 12{,}6$ cm y $\ell_s = 23{,}0$ cm fijos, a cada frecuencia se recalcula $\beta = 2\pi f / v_p$, la admitancia de la carga $Y_L(f)$, la admitancia $y(d)$ vista en el punto de conexión, y se le suma $y_{cc}(\ell_s) = -j\cot(\beta\ell_s)$. La ROE vista desde el cable resulta:

f (MHz)	90	95	100	105	110
ROE	1,47	1,20	1,00	1,19	1,40

La ROE se mantiene por debajo de 1,5 aproximadamente entre 89,5 y 112 MHz, una banda de unos 23 MHz (23 % de f_0). La adaptación con stub es exacta en una sola frecuencia y se degrada al alejarse de ella.

Ejercicio 6.6 *(Efecto pelicular y presupuesto de pérdidas)*

Un par trenzado de conductores de cobre AWG24 (radio $a = 0{,}26$ mm) tiene una atenuación de 3,81 dB cada 100 m a 10 MHz, dominada por el efecto pelicular. Para el cobre, $\sigma = 5{,}96 \times 10^7$ S/m y $\mu = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m.

1. Calcular la profundidad de penetración en 50 Hz, 1 MHz y 100 MHz. ¿A qué frecuencia es igual al radio del conductor? ¿Qué significa que esté por debajo o por encima de esa frecuencia?

2. Calcular la atenuación cada 100 m a 2,5, 31,25 y 100 MHz.

3. Si cada tramo tolera una atenuación de 20 dB, evaluada a la velocidad de señalización, calcular la separación entre repetidores para $f_s = 10$ Mbaudios y para $f_s = 40$ Mbaudios. ¿Qué habría pasado si la atenuación creciera proporcionalmente a f?

4. A partir de la respuesta en frecuencia del cable de las notas, calcular el producto $k\ell$ para 100 m y el retardo de grupo adicional $\tau_g(f) - t_d$ a 1 y 10 MHz. Repetir para 1 km y comparar la diferencia con el tiempo de símbolo para $f_s = 10$ Mbaudios.

Solución:

1. $\delta = 1/\sqrt{\pi f \mu \sigma}$ da 9,2 mm a 50 Hz, 65 µm a 1 MHz y 6,5 µm a 100 MHz. Es igual al radio, $\delta = a$, para $f = 1/(\pi\mu\sigma a^2) \approx 63$ kHz. Por debajo de esa frecuencia la corriente ocupa toda la sección del conductor y la resistencia es la de continua. Por encima, la corriente se concentra en una corona de espesor δ, la sección efectiva disminuye como $1/\sqrt{f}$ y R crece como $\sqrt{f}$. Por eso la resistencia de un cable de energía a 50 Hz no depende de la frecuencia, y la de un cable de datos sí.

2. $\alpha(f) = 3{,}81\sqrt{f/10\ \text{MHz}}$: 1,9, 6,7 y 12,0 dB cada 100 m.

3. $\ell = 20/3{,}81 \times 100 \approx 525$ m a 10 Mbaudios, y 262 m a 40 Mbaudios: cuadruplicar la velocidad reduce la distancia a la mitad. Si la atenuación fuera proporcional a f, se reduciría a la cuarta parte, 131 m.

4. $\alpha(f)\ell = k\ell\sqrt{f}$ en neper: $k\ell = \frac{3{,}81/8{,}686}{\sqrt{10^7}} \approx 1{,}39\times10^{-4}$ s$^{1/2}$ para 100 m. Entonces

$$\tau_g(f) - t_d = \frac{k\ell}{4\pi\sqrt{f}} \approx 11{,}0 \text{ ns a 1 MHz}, \qquad 3{,}5 \text{ ns a 10 MHz}.$$

   Para 1 km los valores se multiplican por 10: 110 y 35 ns. La diferencia, unos 75 ns, es comparable al tiempo de símbolo de 100 ns, por lo que la cola del pulso se extiende sobre los símbolos siguientes y hace falta ecualizar.

Ejercicio 6.7 *(Ecualizador de cero forzado)*

Al medir la respuesta de un canal a un pulso aislado se obtienen las muestras $\tilde{p}_{-1} = 0{,}1$, $\tilde{p}_0 = 1$, $\tilde{p}_1 = 0{,}3$, $\tilde{p}_2 = 0{,}1$, y $\tilde{p}_m \approx 0$ para el resto.

1. Calcular la ISI máxima (peor caso) para una señal binaria polar $\pm A$, en relación con A.
2. Diseñar un ecualizador de cero forzado de tres coeficientes. Calcular las muestras del pulso ecualizado $\hat{p}_k$ para $k = -3, \ldots, 4$ y la nueva ISI máxima.
3. Si el ruido a la entrada del ecualizador está formado por muestras independientes de varianza σ^2, ¿cuál es su varianza a la salida? Expresar el aumento en dB.

Solución:

1. La ISI de peor caso es $A\sum_{m\neq0}|\tilde{p}_m| = 0{,}5A$: el ojo queda abierto a la mitad.
2. El sistema de las notas, con $N = 1$, es

$$\begin{pmatrix} 1 & 0{,}1 & 0 \\ 0{,}3 & 1 & 0{,}1 \\ 0{,}1 & 0{,}3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{-1} \\ c_0 \\ c_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

   de solución $c_{-1} \approx -0{,}106$, $c_0 \approx 1{,}063$, $c_1 \approx -0{,}308$. El pulso ecualizado $\hat{p}_k = \sum_n c_n \tilde{p}_{k-n}$ vale

k	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$\hat{p}_k$	0	$-0{,}011$	0	1	0	$0{,}014$	$-0{,}031$	0

   Los ceros en $k = \pm1$ son los que impone el diseño; fuera de esa ventana quedan residuos pequeños. La ISI de peor caso baja de $0{,}5A$ a $0{,}055A$.
3. La salida del ecualizador es $\sum_n c_n(\ldots + n_{k-n})$, y como las muestras de ruido son independientes, la varianza es $\sigma^2\sum_n c_n^2 \approx 1{,}24\sigma^2$, es decir 0,9 dB más de ruido. Es el precio de reducir la ISI diez veces.